

"NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO"



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



CASO DI STUDIO: TRACCIA 2

CONSEGNA 10/06/2023

Giovanni Narracci - Francesco Pagliaro - Antonio Mongelli



Sommario

Sommario.....	1
Analisi	2
1.1 Richiesta	2
1.2 Catalogo di abbigliamento:.....	2
1.3 Account dei clienti:	2
1.4 Carrello degli acquisti.....	2
1.5 Gestione degli ordini:.....	3
1.6 Gestione del catalogo dei prodotti:.....	3
1.7 Resi e rimborsi:.....	3
1.8 Funzionalità di marketing:	3
1.9 Interfaccia utente:.....	3
1.10 Esempi:.....	4
1.11 Requisiti funzionali.....	6
1.12 Casi d'uso	12
Progettazione.....	45
2.1 Tipi di dato e strutture dati.....	46
2.2 Librerie e funzioni	50
2.3 Dipendenze tra funzioni.....	51
2.4 Diagrammi	52
2.5 Flowchart main.....	56
Codifica	57
Testing.....	57
Conclusioni.....	86



Analisi

1.1 Richiesta

Negozio di abbigliamento

Un negozio di abbigliamento desidera implementare un sistema di gestione delle vendite per migliorare l'efficienza delle operazioni e fornire un'esperienza di acquisto ottimale ai clienti. Il sistema dovrà consentire ai clienti di sfogliare il catalogo di abbigliamento, visualizzare le descrizioni dei prodotti, selezionare i prodotti desiderati e aggiungerli al carrello. Inoltre, il sistema dovrà consentire ai clienti di creare un account personale per gestire le informazioni personali, le preferenze di pagamento e l'indirizzo di spedizione. Il sistema dovrà consentire al negozio di gestire le vendite e gli ordini in modo efficiente, ad esempio, monitorando lo stato degli ordini, aggiornando i livelli di inventario dei prodotti, gestendo resi e rimborsi e generando rapporti sulle vendite per l'analisi e la pianificazione. Inoltre, il sistema dovrà consentire al negozio di gestire il catalogo dei prodotti, aggiungendo nuovi prodotti, modificando le descrizioni dei prodotti esistenti e gestendo le categorie di prodotti. Il sistema dovrà infine offrire funzionalità di marketing, come la gestione di codici sconto, la promozione di offerte speciali o la gestione di programmi di fidelizzazione dei clienti.

1.2 Catalogo di abbigliamento:

Il sistema dovrà consentire ai clienti di sfogliare il catalogo di abbigliamento, visualizzare le descrizioni dei prodotti, selezionare i prodotti desiderati e aggiungerli al carrello.

1.3 Account dei clienti:

Inoltre, il sistema dovrà consentire ai clienti di creare un account personale per gestire le informazioni personali, le preferenze di pagamento e l'indirizzo di spedizione.

1.4 Carrello degli acquisti:

I clienti potranno selezionare i prodotti desiderati e aggiungerli al carrello. Il sistema dovrà tenere traccia dei prodotti nel carrello, consentendo ai clienti di visualizzarne il contenuto e modificarlo se necessario. Saranno disponibili opzioni per rimuovere prodotti dal carrello o modificare le quantità.



1.5 Gestione degli ordini:

Il sistema dovrà consentire al negozio di gestire gli ordini in modo efficiente. ad esempio, monitorando lo stato degli ordini.

1.6 Gestione del catalogo dei prodotti:

Il negozio dovrà poter gestire il catalogo dei prodotti in modo semplice ed efficiente. Sarà possibile aggiungere nuovi prodotti al catalogo, modificare le descrizioni dei prodotti esistenti e gestire le categorie di prodotti. Il sistema dovrà consentire la modifica dei prezzi e la gestione delle quantità disponibili per ciascun prodotto.

1.7 Resi e rimborsi:

Il sistema dovrà consentire al negozio di gestire i resi e i rimborsi in modo appropriato. I clienti dovranno poter richiedere il rimborso di un prodotto.

1.8 Funzionalità di marketing:

Il sistema dovrà offrire funzionalità di marketing per promuovere i prodotti e fidelizzare i clienti. Sarà possibile gestire codici sconto, creare offerte speciali e programmi di fidelizzazione dei clienti.

1.9 Interfaccia utente:

L'interfaccia utente del sistema dovrà essere intuitiva e facile da usare sia per i clienti che per il personale del negozio.

1.10 Esempi:

Appena avviato il programma avverrà un caricamento ():



Subito dopo ci troveremo nella Home page raffigurata qui sotto:



Attraverso l'uso delle frecce direzionali l'utente potrà decidere le varie operazioni da svolgere come registrarsi o loggarsi in caso di registrazione già effettuata oppure esplorare il catalogo. Esplorando il catalogo l'utente ha la possibilità di scegliere il prodotto che più l'interessa oppure decidere di vederli tutti.



1.11 Requisiti funzionali

Codice	Nome	Descrizione
R00	logo	Il programma deve mostrare all'utente un Logo iniziale.
R01	topheadReg	Il programma deve mostrare all'utente una text art per la registrazione.
R02	topheadlog	Il programma deve mostrare all'utente un text art per il login.
R03	tophead	Il programma deve mostrare all'utente una text art per il profilo.
R04	topheadOrd	Il programma deve mostrare all'utente una text art per gli ordini.
R05	cartTophead	Il programma deve mostrare all'utente una text art per il carrello.
R06	cartTotal	Il programma deve mostrare all'utente una text art per la spesa totale del carrello.
R07	creditCardMenu	Il programma deve mostrare all'utente una text art per le informazioni della carta di credito.
R08	shippingAddressMenu	La funzione sembra essere responsabile per visualizzare un menu per l'inserimento dell'indirizzo di spedizione dell'ordine.
R09	confirmOrder	Il programma deve mostrare all'utente una text art per confermare l'ordine.
R10	showUserOrdersMenu	La funzione showUserOrdersMenu è responsabile per la visualizzazione dei dettagli di un ordine effettuato dall'utente.
R11	menu	La funzione è responsabile di stampare una text art del menu



R12	menu2	La funzione menu2 è un'implementazione di un menu grafico, rappresentato tramite una serie di caratteri ASCII.
R13	displayMenu1	La funzione visualizza un menu con tre opzioni ("ESPLORA", "LOGIN", "REGISTRATI") e consente all'utente di selezionare una delle opzioni
R14	displayMenu1_1	La funzione è una variante della funzione displayMenu1 , che aggiunge un messaggio di benvenuto con il nome dell'utente e visualizza un menu con 6 opzioni ("ESPLORA", "PROFILO", "CARRELLO", "ORDINI", "LOGOUT", "RIMBORSO").
R15	topheadAdmin	Il programma deve mostrare all'utente una text art per l'admin.
R16	displayMenu2	La funzione è un'implementazione per visualizzare un menu con sette opzioni relative a diversi tipi di prodotti le opzioni sono "VEDI TUTTO", "MAGLIE", "VESTITI", "OCCHIALI", "PANTALONI", "CAPPELLI" e "INDIETRO".
R17	displayMenuAdmin	La funzione è una variante della funzione displayMenu1 , che aggiunge un messaggio di benvenuto con il nome dell'utente e visualizza un menu con 7 opzioni ("ESPLORA", "PROFILO", "CARRELLO", "ORDINI", "GESTIONE", "LOGOUT", "RIMBORSO").
R18	displayMenuAdmin2	La funzione visualizza un menu con 4 opzioni ("MODIFICA", "COUPON", "PROFILI", "INDIETRO", "ORDINI")
R19	cloth	La funzione stampa un disegno ASCII del vestito a seconda del valore passato come argomento e i relativi dati.
R20	clothes	La funzione stampa un disegno ASCII vestiti a seconda del valore passato come argomento.
R21	buttons	Questa funzione stampa un'interfaccia a due pulsanti, rappresentati come "INDIETRO" e "AVANTI" o "COMPRA" ecc...
R22	loading	La funzione crea un'animazione di caricamento visivo stampando quadrati bianchi per rappresentare il progresso del caricamento.

R23	refreshPage	La funzione pulisce il contenuto dello schermo o della console, creando l'effetto di una schermata vuota o di un aggiornamento visivo.
R24	emptyString	La funzione controlla se la stringa è vuota.
R25	checkEmailFirstChar	La funzione controlla se il primo carattere di una stringa è un carattere numerico.
R26	checkEmailNameLength	La funzione conta il numero di caratteri presenti nella parte prima del simbolo "@" in una stringa e-mail.
R27	checkEmailDomain	La funzione verifica se l'e-mail fornita appartiene a un provider di posta elettronica valido.
R28	isEmailTaken	La funzione controlla se l'e-mail fornita è già presente nel file "users.csv". Apre il file, legge ogni riga, estrae la parte di e-mail e confronta con l'e-mail fornita.
R29	checkEmailNameDomain	La funzione verifica la validità dell'e-mail fornita. Controlla se il primo carattere è alfanumerico, estrae il nome di dominio dall'email, verifica la presenza di più di una "@", controlla ogni carattere dell'e-mail per la validità, verifica la presenza di "." consecutivi e controlla il dominio utilizzando la funzione.
R30	checkNameSurname	La funzione verifica la validità di una stringa contenente un nome o un cognome.
R31	Isleapyear	La funzione determina se un dato anno è bisestile o non bisestile
R32	isValidDate	La funzione verifica se una data specificata è valida in base ai valori forniti per il giorno, il mese e l'anno.
R33	isAgeValid	La funzione verifica se l'età calcolata in base alla data di nascita fornita è valida, confrontandola con la data corrente.
R34	isNumber	La funzione verifica se una stringa contiene solo caratteri numerici, utilizzando la funzione "isdigit"
R35	checkPhoneNumber	La funzione verifica se un numero di telefono è valido.
R36	checkAddress	La funzione controlla se un indirizzo è valido. Verifica se l'indirizzo non è una stringa vuota e se contiene spazi e controlla se non ha caratteri speciali.
R37	checkAddressNumber	La funzione verifica se un numero civico è valido. Verifica se ogni carattere della stringa è un numero e controlla se la lunghezza della stringa è corretta.

R38	checkPassword	La funzione verifica se una password soddisfa determinati requisiti. Controlla la lunghezza della password, la presenza di spazi e se sono presenti caratteri minuscoli, maiuscoli, numeri e caratteri speciali.
R39	emptyFile	La funzione apre un file in modalità "w" e lo richiude così da svuotarlo completamente.
R40	checkQuantity	Controlla che la quantità presa come stringa sia composta da soli numeri e ne controlla la lunghezza
R41	checkCVV	La funzione verifica se una stringa rappresenta un CVV valido di tre cifre.
R42	checkCardDate	La funzione verifica se una data di scadenza di una carta di credito è valida.
R43	cardNumberCheck	La funzione verifica se un numero di carta di credito è valido.
R44	checkCAP	La funzione verifica se un codice CAP (Codice di Avviamento Postale) è valido.
R45	getStatus	La funzione restituisce una stringa corrispondente allo stato dell'ordine in base al valore dello status passato casualmente come parametro.
R46	checkAdmin	La funzione verifica se un utente con l'indirizzo e-mail specificato è un amministratore.
R47	checkPercentage	La funzione verifica se una determinata percentuale, rappresentata come carattere, è valida.
R48	checkItemSize	La funzione verifica una determinata taglia dell'articolo è valida.
R49	isDouble	La funzione verifica se una stringa rappresenta un numero di tipo double, restituendo 1 se è valido e 0
R50	Control	La funzione gestire il controllo delle opzioni e delle azioni in base alla posizione (location) e all'input dell'utente attraverso le frecce.

R51	Option	La funzione gestisce le azioni da eseguire in base alla posizione (location) e all'opzione selezionata (selectedOption).
R52	registerUser	La funzione gestisce la registrazione di un nuovo utente.
R53	Login	La funzione gestisce il processo di accesso all'utente già registrato.
R54	saveUserData	La funzione legge i dati utente dal file "users.csv" corrispondenti all'email fornita come parametro, e salva i dati in un file "profile.csv".
R55	printProfileData	La funzione legge i dati utente dal file "profile.csv" e stampa i valori corrispondenti.
R56	catalog	La funzione consente di gestire la navigazione all'interno del catalogo dei vestiti, in base alla scelta dell'utente.
R57	cart	La funzione crea un file "cart.csv" nel quale verranno salvati i prodotti da acquistare in un carrello temporaneo
R58	cartManager	La funzione gestisce il carrello degli acquisti.
R59	idCartExtract	La funzione estrae gli ID degli articoli presenti nel file "cart.csv" e li passa alla funzione cloth per visualizzare i dettagli degli articoli.
R60	inputCreditCard	La funzione permette all'utente di inserire i dettagli relativi alla carta di credito.
R61	inputDeliveryAddress	La funzione permette all'utente di inserire i dettagli dell'indirizzo di consegna.
R62	createOrder	Crea un file "orders.csv" nel quale verranno salvate le informazioni sugli ordini di tutti gli utenti.
R63	findLargestIdOrder	La funzione permette di trovare l'ID dell'ordine più grande presente nel file "orders.csv".
R64	generateStatus	La funzione genera un numero casuale compreso tra 1 e 3 per rappresentare lo stato di un ordine.



R65	showUserOrders	La funzione legge il file "orders.csv" e mostra gli ordini dell'utente specificato tramite l'indirizzo e-mail.
R66	decrease_quantity	La funzione si occupa di diminuire la quantità di un determinato prodotto nel file "clothes.csv" in base all'ID e alla quantità specificati.
R67	refundUserOrders	La funzione gestisce il rimborso degli ordini per un determinato utente. Prende come argomento una stringa e-mail che rappresenta l'e-mail dell'utente.
R68	generate_coupon	La funzione consente di generare un codice coupon casuale utilizzando lettere maiuscole, lettere minuscole e cifre
R69	saveCoupon	La funzione salva i coupon nel file "coupon.csv"
R70	readCoupon	La funzione legge i coupon dal file "coupon.csv" e li stampa a schermo.
R71	addCoupon	La funzione permette all'admin di aggiungere i coupon
R72	showAllProfiles	la funzione permette all'admin di visualizzare tutti i profili
R73	editClothInfo	La funzione permette di modificare le informazioni di un indumento nel file "clothes.csv"
R74	showUserOrdersMenu()	la funzione permette all'admin di visualizzare tutti gli ordini.

1.12 Casi d'uso

Ove non necessario, le sezioni "scenario alternativo" e "fallimento" possono essere state omesse.

Codice	Nome	Descrizione
R00	Logo	Il programma deve mostrare un logo.
Pre-condizioni	Avvio del programma	
Post-condizioni	Successo	Viene correttamente visualizzato un logo.
	Fallimento	
Scenario di base	Il programma si è avviato correttamente e viene mostrato il logo iniziale.	

Codice	Nome	Descrizione
R01	topheadReg	Il programma deve mostrare all'utente una text art per la registrazione.
Pre-condizioni	Avvio del programma e tentata registrazione.	
Post-condizioni	Successo	Viene correttamente visualizzato una text art per la registrazione.
	Fallimento	
Scenario di base	Il programma si è avviato correttamente e viene mostrato il la text art della registrazione.	

Codice	Nome	Descrizione
R02	Topheadlog	Il programma deve mostrare all'utente un text art per il login.
Pre-condizioni	Avvio del programma e tentato login.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema visualizza una text art per il login.
	Fallimento	



Scenario di base	Il sistema visualizza una text art per il login.
------------------	--

Codice	Nome	Descrizione
R03	Tophead	Il programma deve mostrare all'utente una text art per il profilo.
Pre-condizioni	Avvio del programma login avvenuto e tentata visualizzazione del profilo.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema visualizza una text art per il profilo.
	Fallimento	
Scenario di base	Il sistema visualizza una text art per il profilo.	

Codice	Nome	Descrizione
R04	topHeadOrd	Il programma deve mostrare all'utente una text art per gli ordini.
Pre-condizioni	Avvio del programma login avvenuto e tentata visualizzazione del ordine.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema visualizza il profilo.
	Fallimento	
Scenario di base	Il sistema visualizza il profilo utente. (Se lo scenario di base porta a un altro caso d'uso, indicarne il codice.)	

Codice	Nome	Descrizione
R05	cartTophead	Il programma deve mostrare all'utente una text art per il carrello.
Pre-condizioni	Avvio del programma e tentata visualizzazione del carrello.	
Post-condizioni	Successo	Il programma deve mostrare all'utente una text art per il carrello.



	Fallimento
Scenario di base	Il programma deve mostrare all'utente una text art per il carrello.

Codice	Nome	Descrizione
R06	cartTotal	Il programma deve mostrare all'utente una text art per la spesa totale del carrello.
Pre-condizioni	Avvio del programma e tentata visualizzazione totale del totale del carrello	
Post-condizioni	Successo	Il programma deve mostrare all'utente una text art per la spesa totale del carrello.
	Fallimento	
Scenario di base	Il programma deve mostrare all'utente una text art per la spesa totale del carrello.	

Codice	Nome	Descrizione
R07	creditCardMenu	Il programma deve mostrare all'utente una text art per le informazioni della carta di credito.
Pre-condizioni	Avvio del programma e tentata visualizzazione di un text art.	
Post-condizioni	Successo	Il programma mostra correttamente all'utente una text art per le informazioni della carta di credito.
	Fallimento	
Scenario di base	Il programma deve mostrare all'utente una text art per le informazioni della carta di credito.	

Codice	Nome	Descrizione
R08	shippingAddressMenu	La funzione sembra essere responsabile per visualizzare un menu per l'inserimento



		dell'indirizzo di spedizione dell'ordine.
Pre-condizioni	Avvio del programma e tentata spedizione.	
Post-condizioni	Successo	Il programma deve mostrare all'utente una text art per la spedizione della carta di credito.
	Fallimento	
Scenario di base	Il programma deve mostrare all'utente una text art per la spedizione della carta di credito.	

Codice	Nome	Descrizione
R09	confirmOrder	Il programma deve mostrare all'utente una text art per confermare l'ordine.
Pre-condizioni	Avvio del programma e tentata conferma dell'ordine.	
Post-condizioni	Successo	Il programma deve mostrare all'utente una text art per confermare l'ordine.
	Fallimento	
Scenario di base	Il programma deve mostrare all'utente una text art per confermare l'ordine.	

Codice	Nome	Descrizione
R10	showUserOrdersMenu	La funzione showUserOrdersMenu sembra essere responsabile per la visualizzazione dei dettagli di un ordine effettuato dall'utente.
Pre-condizioni	Avvio del programma e tentata conferma dell'ordine.	
Post-condizioni	Successo	Il programma deve mostrare all'utente una text art per confermare l'ordine.
	Fallimento	



Scenario di base	Il programma deve mostrare all'utente una text art per confermare l'ordine.
------------------	---

Codice	Nome	Descrizione
R11	Menu	La funzione è responsabile di stampare una text art del menu.
Pre-condizioni	Avvio del programma e caricamento e visualizzazione del logo.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema visualizza una text art del menu
	Fallimento	
Scenario di base	Il sistema visualizza una text art del menu.	

Codice	Nome	Descrizione
R12	menu2	La funzione menu2 è un'implementazione di un menu grafico, rappresentato tramite una serie di caratteri ASCII.
Pre-condizioni	Avvio del programma e tentata visualizzazione catalogo.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema visualizza il menu2 ovvero un text art.
	Fallimento	
Scenario di base	Il sistema visualizza il menu2 e hai varie possibili scelte.	

Codice	Nome	Descrizione
R13	displayMenu1	La funzione visualizza un menu con tre opzioni ("ESPLORA", "LOGIN", "REGISTRATI") e consente all'utente di selezionare una delle opzioni
Pre-condizioni	Avvio del programma.	



Post-condizioni	Successo	Il codice visualizza un menu con tre opzioni ("ESPLORA", "LOGIN", "REGISTRATI")
	Fallimento	
Scenario di base	Il codice visualizza un menu con tre opzioni ("ESPLORA", "LOGIN", "REGISTRATI") selezionabili tramite le frecce direzionali.	

Codice	Nome	Descrizione
R14	displayMenu1_1	La funzione è una variante della funzione displayMenu1 , che aggiunge un messaggio di benvenuto con il nome dell'utente e visualizza un menu con cinque opzioni ("ESPLORA", "PROFILO", "CARRELLO", "ORDINI", "RIMBORSO", "LOGOUT").
Pre-condizioni	Avvio del programma e registrazione avvenuta.	
Post-condizioni	Successo	La funzione è una variante della funzione displayMenu1 , che aggiunge un messaggio di benvenuto con il nome dell'utente e visualizza un menu con cinque opzioni ("ESPLORA", "PROFILO", "CARRELLO", "ORDINI", "RIMBORSO", "LOGOUT").
	Fallimento	
Scenario di base	La funzione è una variante della funzione displayMenu1 , che aggiunge un messaggio di benvenuto con il nome dell'utente e visualizza un menu con cinque opzioni ("ESPLORA", "PROFILO", "CARRELLO", "ORDINI", "RIMBORSO", "LOGOUT").	

Codice	Nome	Descrizione
R15	topheadAdmin	Il programma deve mostrare all'utente una text art per l'admin.



Pre-condizioni	Avvio del programma e operare nell'admin.	
Post-condizioni	Successo	Il programma deve mostrare all'utente una text art per l'admin.
	Fallimento	
Scenario di base	Il programma deve mostrare all'utente una text art per l'admin.	

Codice	Nome	Descrizione
R16	displayMenu2	La funzione è un'implementazione per visualizzare un menu con sette opzioni relative a diversi tipi di prodotti le opzioni sono "VEDI TUTTO", "MAGLIE", "VESTITI", "OCCHIALI", "PANTALONI", "CAPPELLI" e "INDIETRO".
Pre-condizioni	Avvio programma e tentata visualizzazione catalogo.	
Post-condizioni	Successo	Viene correttamente visualizzato un menu con sette opzioni. Le opzioni sono "VEDI TUTTO", "MAGLIE", "VESTITI", "OCCHIALI", "PANTALONI", "CAPPELLI" e "INDIETRO".
	Fallimento	
Scenario di base	Il sistema visualizza un menu con sette opzioni relative a diversi tipi di prodotti le opzioni sono "VEDI TUTTO", "MAGLIE", "VESTITI", "OCCHIALI", "PANTALONI", "CAPPELLI" e "INDIETRO".	

Codice	Nome	Descrizione
R17	displayMenuAdmin	La funzione è una variante della funzione displayMenu1 , che aggiunge un messaggio di benvenuto con il nome dell'utente e visualizza un menu con 6 opzioni ("ESPLORA", "PROFILO",

		CARRELLO", "ORDINI", "GESTIONE", "RIMBORSO", "LOGOUT").
Pre-condizioni	Avvio del programma e tentato accesso come amministratore.	
Post-condizioni	Successo	La funzione è una variante della funzione displayMenu1 , che aggiunge un messaggio di benvenuto con il nome dell'utente e visualizza un menu con 6 opzioni ("ESPLORA", "PROFILO", "CARRELLO", "ORDINI", "GESTIONE", "RIMBORSO", "LOGOUT").
	Fallimento	
Scenario di base	La funzione è una variante della funzione displayMenu1 , che aggiunge un messaggio di benvenuto con il nome dell'utente e visualizza un menu con 6 opzioni ("ESPLORA", "PROFILO", "CARRELLO", "ORDINI", "GESTIONE", "RIMBORSO", "LOGOUT").	

Codice	Nome	Descrizione
R18	displayMenuAdmin2	Il La funzione visualizza un menu con 5 opzioni ("MODIFICA", "COUPON", "PROFILO", ecc...)
Pre-condizioni	Avvio del programma	
Post-condizioni	Successo	Il La funzione visualizza un menu con 5 opzioni ("MODIFICA", "COUPON", "PROFILO", ecc...)
	Fallimento	
Scenario di base	Il La funzione visualizza un menu con 5 opzioni ("MODIFICA", "COUPON", "PROFILO", ecc...)	

Codice	Nome	Descrizione
R19	Cloth	La funzione stampa un disegno ASCII a seconda del valore passato come argomento.



Pre-condizioni	Avvio del programma e tentata visualizzazione dei vestiti singolarmente.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema stampa con successo i vari vestiti.
	Fallimento	
Scenario di base	Il sistema visualizza un disegno ASCII a seconda del valore passato come argomento.	

Codice	Nome	Descrizione
R20	Clothes	La funzione stampa un disegno ASCII a seconda del valore passato come argomento.
Pre-condizioni	Avvio del programma e tentata visualizzazione dei vestiti.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema stampa con successo i vari vestiti.
	Fallimento	
Scenario di base	Il sistema visualizza un disegno ASCII a seconda del valore passato come argomento.	

Codice	Nome	Descrizione
R21	Buttons	Questa funzione stampa un'interfaccia a due pulsanti con testi dinamici, rappresentati come "INDIETRO" e "AVANTI" o "COMPRA"
Pre-condizioni	Avvio del programma e tentato acquisto di un vestito.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema visualizza tre pulsanti con testi dinamici, rappresentati come "INDIETRO" e "AVANTI" o "COMPRA".
	Fallimento	
Scenario di base	Il sistema visualizza tre pulsanti selezionabili con le frecce direzionali	



Codice	Nome	Descrizione
R22	Loading	La funzione crea un'animazione di caricamento visivo stampando un quadrato bianco su stdout per rappresentare il progresso del caricamento.
Pre-condizioni	Avvio del programma.	
Post-condizioni	Successo	Visualizza a schermo correttamente dei quadrati neri per simulare il caricamento.
	Fallimento	
Scenario di base	Il sistema visualizza a schermo un caricamento fatto da quadratini bianchi.	
Scenario alternativo		

Codice	Nome	Descrizione
R23	refreshPage	La funzione pulisce il contenuto dello schermo o della console, creando l'effetto di una schermata vuota o di un aggiornamento visivo.
Pre-condizioni	Avvio del programma.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema effettua un aggiornamento visivo correttamente.
	Fallimento	
Scenario di base	Il sistema effettua un aggiornamento visivo.	

Codice	Nome	Descrizione
R24	emptyString	Controlla che la stringa non sia vuota.

Pre-condizioni	Avvio del programma.	
Post-condizioni	Successo	Controlla che la stringa non sia vuota.
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore.
Scenario di base	La stringa è vuota	
Scenario alternativo	La stringa non è vuota	

Codice	Nome	Descrizione
R25	checkEmailFirstChar	La funzione controlla se il primo carattere di una stringa è un carattere numerico.
Pre-condizioni	Avvio del programma e quando avviene la registrazione dell'utente	
Post-condizioni	Successo	Ritorna 1
	Fallimento	ritorna 0 e un messaggio di errore
Scenario di base	È un carattere	
Scenario alternativo	Non è un carattere	

Codice	Nome	Descrizione
R26	checkEmailNameLength	La funzione controlla il numero di caratteri presenti nella parte prima del simbolo "@" in una stringa e-mail.
Pre-condizioni	Avvio corretto del programma e un controllo quando avviene la registrazione.	
Post-condizioni	Successo	Ritorna 1
	Fallimento	ritorna 0 e un messaggio di errore
Scenario di base	Una stringa che rientri nei vincoli	
Scenario alternativo	Una stringa che non rientri nei vincoli	



Codice	Nome	Descrizione
R27	checkEmailDomain	La funzione verifica se l'e-mail fornita appartiene a un provider di posta elettronica valido. Controlla anche la lunghezza della parte di nome dell'e-mail e se il primo carattere è un numero.
Pre-condizioni	Avvio del programma e un controllo di quando avviene la registrazione.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema verifica se l'e-mail fornita appartiene a un provider di posta elettronica valido e controlla la lunghezza della parte di nome dell'e-mail e se il primo carattere è un numero.
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore o salta il controllo.
Scenario di base	La stringa rientra nei vincoli	
Scenario alternativo	La stringa non va bene	

Codice	Nome	Descrizione
R28	isEmailTaken	La funzione controlla se l'e-mail fornita è già presente nel file "users.csv". Apre il file, legge ogni riga, estrae la parte di e-mail e confronta con l'e-mail fornita.
Pre-condizioni	Avvio del programma.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema controlla user.csv se non è presente inserisce l'e-mail



	Fallimento	Dice che la mail è già stata usata
Scenario di base	La mail è già presente nel file csv.	
Scenario alternativo	La mail non è già presente nel file csv.	

Codice	Nome	Descrizione
R29	checkEmailNameDomain	La funzione verifica la validità dell'e-mail fornita. Controlla se il primo carattere è alfanumerico, estrae il nome di dominio dall'email, verifica la presenza di più di una "@", controlla ogni carattere dell'e-mail per la validità, verifica la presenza di "." consecutivi e controlla il dominio utilizzando la funzione.
Pre-condizioni	Avvio del programma.	
Post-condizioni	Successo	Il dominio della mail va bene e ritorna 1.
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore e ritorna 0
Scenario di base	Una mail che rientri nei vincoli.	
Scenario alternativo	Una mail che non rientri nei vincoli.	

Codice	Nome	Descrizione
R30	checkNameSurname	La funzione verifica la validità di una stringa contenente un nome o un cognome.
Pre-condizioni	L'utente deve aver scelto di effettuare la registrazione e deve aver inserito il proprio nome o cognome	
Post-condizioni	Successo	Inserisce un nome e un cognome correttamente nei vincoli.
	Fallimento	Inserisce un nome o un cognome non nei vincoli



Scenario di base	Scrive un nome e un cognome nei vincoli.
Scenario alternativo	Scrive un nome e un cognome non nei vincoli

Codice	Nome	Descrizione
R31	Isleapyear	La funzione determina se un dato anno è bisestile o non bisestile
Pre-condizioni	Avvio del programma e controllo per vedere se l'anno è bisestile.	
Post-condizioni	Successo	Viene correttamente avviata e determina se un dato anno è bisestile o non bisestile
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore.
Scenario di base	L'anno è bisestile e dice che è bisestile	
Scenario alternativo	L'anno di base non è bisestile e dice che non è bisestile.	

Codice	Nome	Descrizione
R32	IsValidDate	La funzione verifica se una data specificata è valida in base ai valori forniti per il giorno, il mese e l'anno.
Pre-condizioni	L'utente deve aver inserito un giorno, mese e anno.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema memorizza la data di nascita dell'utente.
	Fallimento	Ritorna a 0 e mostra un messaggio di errori
Scenario di base	Il sistema riceve una data valida.	
Scenario alternativo	Il sistema riceve una data non valida.	

Codice	Nome	Descrizione
R33	isAgeValid	La funzione verifica se l'età calcolata in base alla data di nascita fornita è valida,

		confrontandola con la data corrente.
Pre-condizioni	Avvio del programma e controllo sull'età.	
Post-condizioni	Successo	La funzione verifica correttamente se l'età calcolata in base alla data di nascita fornita è valida, confrontandola con la data corrente.
	Fallimento	Mostra un messaggio di errore e torna 0.
Scenario di base	Il sistema riceve un'età valida.	
Scenario alternativo	Il sistema riceve un'età non valida.	

Codice	Nome	Descrizione
R34	isDateNumber	La funzione verifica se una stringa contiene solo caratteri numerici, utilizzando la funzione "isdigit"
Pre-condizioni	Avvio del programma e controllo che ci siano solo caratteri numerici.	
Post-condizioni	Successo	La stringa ha solo caratteri numerici.
	Fallimento	Mostra un messaggio di errore e torna 0.
Scenario di base	Viene passata una stringa con solo caratteri numerici.	
Scenario alternativo	Viene passata una stringa con caratteri numerici e altro.	

Codice	Nome	Descrizione
R35	checkPhoneNumber	La funzione verifica se un numero di telefono è valido.
Pre-condizioni	L'utente deve aver inserito un numero di telefono.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema salva il numero di telefono valido.



	Fallimento	Mostra un messaggio di errore e torna 0.
Scenario di base	Il sistema salva il numero di telefono valido.	
Scenario alternativo	Il sistema salva il numero di telefono non valido.	

Codice	Nome	Descrizione
R36	checkAddress	La funzione controlla se un indirizzo è valido. Verifica se l'indirizzo non è una stringa vuota e se contiene spazi e controlla se non ha caratteri speciali.
Pre-condizioni	Avvio del programma e controllo sull'indirizzo.	
Post-condizioni	Successo	L'email contiene solo caratteri consentiti
	Fallimento	Mostra un messaggio di errore e torna 0.
Scenario di base	Il sistema salva l'e-mail valido.	
Scenario alternativo	Il sistema salva l'e-mail non valido.	

Codice	Nome	Descrizione
R37	checkAddressNumber	La funzione verifica se un numero civico è valido. Verifica se ogni carattere della stringa è un numero e controlla se il numero è compreso in un intervallo specifico e se la lunghezza della stringa è corretta.
Pre-condizioni	L'utente deve aver inserito il numero civico dell'indirizzo delle consegne.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema salva il numero civico valido.



	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore e ritorna 0.
Scenario di base	Il sistema salva il numero civico valido.	
Scenario alternativo	Il sistema salva il numero civico non valido.	

Codice	Nome	Descrizione
R38	checkPassword	La funzione verifica se una password soddisfa determinati requisiti. Controlla la lunghezza della password, la presenza di spazi e se sono presenti caratteri minuscoli, maiuscoli, numeri e caratteri speciali.
Pre-condizioni	Avvio del programma e controllo della password.	
Post-condizioni	Successo	La password soddisfa i requisiti minimi.
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore e ritorna 0.
Scenario di base	Il sistema salva la password valida.	
Scenario alternativo	Il sistema salva la password non valida.	

Codice	Nome	Descrizione
R39	emptyFile	La funzione apre un file in modalità "w" e lo richiude così da svuotarlo completamente.
Pre-condizioni	Avvio del programma	
Post-condizioni	Successo	Svuota il contenuto del file "cart.csv".
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore e ritorna 0.



Scenario di base	La funzione apre un file in modalità “w” e svuota correttamente il carrello
Scenario alternativo	Non apre il file in modalita “w” e non svuota il carrello.

Codice	Nome	Descrizione
R40	checkQuantity	Controlla quanti prodotti vuoi acquistare.
Pre-condizioni	Avvio del programma	
Post-condizioni	Successo	Controlla correttamente quanti prodotti vuoi acquistare.
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore e ritorna 0.
Scenario di base	Viene passata una quantità corretta.	
Scenario alternativo	Viene passata una quantità non corretta.	

Codice	Nome	Descrizione
R41	checkCVV	La funzione verifica se una stringa rappresenta un numero valido di tre cifre.
Pre-condizioni	Avvio del programma	
Post-condizioni	Successo	CVV verifica se una stringa rappresenta un numero valido fra tre cifre.
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore e ritorna 0.
Scenario di base	CCV corretto.	
Scenario alternativo	CCV sbagliato.	

Codice	Nome	Descrizione
--------	------	-------------



R42	checkCardDate	La funzione verifica se una data di scadenza di una carta di credito è valida.
Pre-condizioni	Avvio del programma	
Post-condizioni	Successo	La funzione verifica se una data di scadenza di una carta di credito è valida e ritorna 1.
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore e ritorna 0.
Scenario di base	Passa una data valida.	
Scenario alternativo	Passa una data non valida.	

Codice	Nome	Descrizione
R43	cardNumberCheck	La funzione verifica se un numero di carta di credito è valido.
Pre-condizioni	Avvio del programma	
Post-condizioni	Successo	La funzione verifica se un numero di carta di credito è valido.
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore e ritorna 0.
Scenario di base	Passa un numero valido.	
Scenario alternativo	Passa un numero non valido.	

Codice	Nome	Descrizione
R44	checkCAP	La funzione verifica se un codice CAP (Codice di Avviamento Postale) è valido.
Pre-condizioni	Avvio del programma	

Post-condizioni	Successo	La funzione verifica se un codice CAP (Codice di Avviamento Postale) è valido.
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore e ritorna 0.
Scenario di base	Passa un CAP valido.	
Scenario alternativo	Passa un CAP non valido.	

Codice	Nome	Descrizione
R45	getStatus	La funzione restituisce una stringa corrispondente allo stato dell'ordine in base al valore dello status passato casualmente come parametro.
Pre-condizioni	Avvio del programma	
Post-condizioni	Successo	La funzione restituisce correttamente una stringa corrispondente allo stato dell'ordine in base al valore dello status passato casualmente come parametro.
	Fallimento	
Scenario di base	La funzione restituisce una stringa corrispondente allo stato dell'ordine in base al valore dello status passato casualmente come parametro.	
Scenario alternativo		

Codice	Nome	Descrizione
R46	checkAdmin	La funzione verifica se un utente con l'indirizzo e-mail specificato è un amministratore.
Pre-condizioni	Avvio del programma	
Post-condizioni	Successo	La funzione verifica se un utente con l'indirizzo e-mail



		specificato è un amministratore.
	Fallimento	Mostra un messaggio di errore e non apre il file.
Scenario di base	La funzione verifica se un utente con l'indirizzo e-mail specificato è un amministratore.	
Scenario alternativo	Non apre il file o il file è vuoto.	

Codice	Nome	Descrizione
R47	checkPercentage	La funzione verifica se una determinata percentuale, rappresentata come carattere, è valida. .
Pre-condizioni	Avvio del programma	
Post-condizioni	Successo	La funzione verifica correttamente se una determinata percentuale, rappresentata come carattere, è valida. .
	Fallimento	Il sistema mostra un errore e ritorna 0.
Scenario di base	Passa un numero con la percentuale valido.	
Scenario alternativo	Passa un numero con la percentuale non valido.	

Codice	Nome	Descrizione
R48	checkItemSize	La funzione verifica una determinata taglia dell'articolo è valida.
Pre-condizioni	Avvio del programma	
Post-condizioni	Successo	La funzione verifica una determinata taglia dell'articolo è valida.



	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore e ritorna 0.
Scenario di base	Passa una taglia tra XS e XL	
Scenario alternativo	Passa una taglia che non centra nulla con le taglie.	

Codice	Nome	Descrizione
R49	isDouble	La funzione verifica se una stringa rappresenta un numero di tipo double, restituendo 1 se è valido e 0
Pre-condizioni	Avvio del programma	
Post-condizioni	Successo	La funzione verifica correttamente se una stringa rappresenta un numero di tipo double, restituendo 1 se è valido .
	Fallimento	Mostra un messaggio di errore e torna 0.
Scenario di base	Passa un prezzo corretto.	
Scenario alternativo	Pasa un prezzo errato.	

Codice	Nome	Descrizione
R50	Control	La funzione gestisce il controllo delle opzioni e delle azioni in base alla posizione (location) e all'input dell'utente.
Pre-condizioni	Avvio del programma e gestione controlli.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema gestisce i controlli in modo efficiente.
	Fallimento	

Scenario di base	Il sistema gestisce il controllo delle opzioni e delle azioni in base alla posizione (location) e all'input dell'utente.
Scenario alternativo	

Codice	Nome	Descrizione
R51	Option	La funzione gestisce le azioni da eseguire in base alla posizione (location) e all'opzione selezionata (selectedOption).
Pre-condizioni	Avvio del programma.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema tramite la location e la selectedOption mi permette di spostarmi all'interno del sito.
	Fallimento	
Scenario di base	Ho la possibilità di spostarmi a mio piacimento tra le varie pagine.	
Scenario alternativo		

Codice	Nome	Descrizione
R52	registerUser	La funzione gestisce la registrazione di un nuovo utente.
Pre-condizioni	Avvio del programma e tentata registrazione.	
Post-condizioni	Successo	L'utente si è registrato correttamente.
	Fallimento	L'utente non si riesce a registrare ed il programma dà errore. E il programma gli richiede di inserire i dati
Scenario di base	L'utente dopo che ha avviato il programma va nella sezione registrati ed inizia la registrazione completandola.	
Scenario alternativo	Sbaglia ad inserire i dati	



Codice	Nome	Descrizione
R53	Login	La funzione gestisce il processo di accesso all'utente già registrato.
Pre-condizioni	Avvio del programma e tentata registrazione.	
Post-condizioni	Successo	L'utente esegue l'accesso al suo account già registrato.
	Fallimento	L'utente non si riesce a loggare ed il programma dà errore. E richiede di provare a loggarsi riproponendo le domande
Scenario di base	L'utente dopo che ha avviato il programma va nella sezione login ed entra nel suo account.	
Scenario alternativo	L'utente mette i dati sbagliati	

Codice	Nome	Descrizione
R54	saveUserData	La funzione legge i dati di un utente dal file "users.csv" corrispondenti all'email fornita come parametro e li salva in un nuovo file "profile.csv".
Pre-condizioni	Avvio del programma e salvataggio dati in un file .csv (profile.csv)	
Post-condizioni	Successo	Spostamento dati avvenuto correttamente da "user.csv" a "profile .csv"
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore. E riapre i file
Scenario di base	Il sistema visualizza i dati in "profile.csv".	
Scenario alternativo	Il sistema mostra un messaggio di errore.	

Codice	Nome	Descrizione
--------	------	-------------

R55	printProfileData	La funzione legge i dati utente dal file "profile.csv" e stampa i valori corrispondenti.
Pre-condizioni	Avvio del programma e tentata lettura dati.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema legge i dati utente e li stampa.
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore. E apre il file
Scenario di base	Il sistema legge i dati utente.	
Scenario alternativo	Il file esiste o è vuoto	

Codice	Nome	Descrizione
R56	catalog	La funzione consente di gestire la navigazione all'interno del catalogo dei vestiti, in base alla scelta dell'utente.
Pre-condizioni	Avvio del programma e tentata visualizzazione dei vestiti.	
Post-condizioni	Successo	L'utente riesce a navigare tra i vestiti con successo.
	Fallimento	
Scenario di base	L'utente dopo che ha avviato il programma esplora il negozio visualizzando i possibili acquisti.	
Scenario alternativo		

Codice	Nome	Descrizione
R57	cart	La funzione crea un file "cart.csv" nel quale verranno salvati i prodotti da acquistare in un carrello temporaneo
Pre-condizioni	Avvio del programma e creazione di un file .csv se non esiste oppure opera su un file già esistente (cart.csv)	



Post-condizioni	Successo	I prodotti vengono salvati correttamente nel carrello (cart.csv)
	Fallimento	
Scenario di base	I prodotti vengono salvati nel carrello e se l'utente prova a visualizzare il carrello trova tutto quello che ha aggiunto.	
Scenario alternativo		

Codice	Nome	Descrizione
R58	cartManager	La funzione gestisce il carrello degli acquisti.
Pre-condizioni	Avvio del programma e creazione di un file .csv se non esiste oppure opera su un file già esistente (cart.csv)	
Post-condizioni	Successo	La funzione gestisce il carrello degli acquisti correttamente.
	Fallimento	I prodotti non vengono salvati. E Il sistema mostra un messaggio di errore.
Scenario di base	La funzione gestisce il carrello degli acquisti.	
Scenario alternativo	Il sistema mostra un messaggio di errore.	

Codice	Nome	Descrizione
R59	idCartExtract	La funzione estrae gli ID degli articoli presenti nel file "cart.csv" e li passa alla funzione cloth per visualizzare i dettagli degli articoli.
Pre-condizioni	Avvio del programma e creazione di un file .csv se non esiste oppure opera su un file già esistente (cart.csv)	
Post-condizioni	Successo	La funzione estrae correttamente gli ID degli articoli presenti nel file "cart.csv" e li passa alla funzione cloth per visualizzare i dettagli degli articoli.



	Fallimento	Non vengono estratti correttamente gli ID e la funzione cloth non visualizza i dettagli degli articoli.
Scenario di base	Viene passato un id che è presente nel file e il file esiste	
Scenario alternativo	Non viene passato un id corretto o il file non esiste	

Codice	Nome	Descrizione
R60	inputCreditCard	La funzione permette all'utente di inserire i dettagli relativi alla carta di credito.
Pre-condizioni	Avvio del programma.	
Post-condizioni	Successo	La funzione permette all'utente di inserire i dettagli relativi alla carta di credito correttamente.
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore e richiede i dati
Scenario di base	vengono inseriti dati corretti	
Scenario alternativo	Non vengono inseriti dati corretti	

Codice	Nome	Descrizione
R61	inputDeliveryAddress	La funzione permette all'utente di inserire i dettagli dell'indirizzo di consegna.
Pre-condizioni	Avvio del programma	
Post-condizioni	Successo	Indirizzo di consegna valido
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore e non salva i dettagli dell'indirizzo di consegna. Richiede di inserire l'indirizzo
Scenario di base	Viene inserito un indirizzo valido	



Scenario alternativo	Non viene inserito un indirizzo valido
----------------------	--

Codice	Nome	Descrizione
R62	createOrder	Crea un file "orders.csv" nel quale verranno salvate le informazioni sugli ordini di tutti gli utenti.
Pre-condizioni	Avvio del programma e creazione di un file "order.csv" oppure non lo fa se già esiste.	
Post-condizioni	Successo	Crea correttamente un file "orders.csv" nel quale verranno salvate le informazioni sugli ordini di tutti gli utenti.
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore e crea il file
Scenario di base	Il file esiste	
Scenario alternativo	Il file non esiste	

Codice	Nome	Descrizione
R63	findLargestIdOrder	La funzione permette di trovare l'ID dell'ordine più grande presente nel file "orders.csv".
Pre-condizioni	Avvio del programma e apertura del file "order.csv".	
Post-condizioni	Successo	La funzione permette di trovare l'ID dell'ordine più grande presente nel file "orders.csv" senza nessun problema.
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore e non trova l'ID dell'ordine più grande.
Scenario di base	Sono presenti degli id	



Scenario alternativo	Il file non esiste o non ci sono valore
----------------------	---

Codice	Nome	Descrizione
R64	generateStatus	La funzione genera un numero casuale compreso tra 1 e 3 per rappresentare lo stato di un ordine.
Pre-condizioni	Avvio del programma e apertura del' file "order.csv".	
Post-condizioni	Successo	La funzione genera un numero casuale compreso tra 1 e 3 per rappresentare lo stato di un ordine
	Fallimento	
Scenario di base	La funzione genera un numero casuale compreso tra 1 e 3 per rappresentare lo stato di un ordine	
Scenario alternativo		

Codice	Nome	Descrizione
R65	showUserOrders	La funzione legge il file "orders.csv" e mostra gli ordini dell'utente specificato tramite l'indirizzo e-mail.
Pre-condizioni	Avvio del programma e apertura del' file "order.csv".	
Post-condizioni	Successo	La funzione legge il file "orders.csv" e mostra gli ordini dell'utente specificato tramite l'indirizzo e-mail.
	Fallimento	Il sistema non legge il file e non mostra gli ordini dell'utente tramite l'indirizzo.
Scenario di base	Il file esiste e ci sono ordini	
Scenario alternativo	Il sistema mostra un messaggio di errore. File non esiste	

Codice	Nome	Descrizione
--------	------	-------------



R66	decrease_quantity	La funzione si occupa di diminuire la quantità di un determinato prodotto nel file "clothes.csv" in base all'ID e alla quantità specificati.
Pre-condizioni	Avvio del programma e apertura del' file "order.csv".	
Post-condizioni	Successo	La funzione si occupa di diminuire la quantità di un determinato prodotto nel file "clothes.csv" in base all'ID e alla quantità specificati.
	Fallimento	La funzione non diminuisce la quantità di un prodotto nel file clothes.csv.
Scenario di base	Il prodotto viene trovato e il file esiste	
Scenario alternativo	Il sistema mostra un messaggio di errore. Il file non esiste	

Codice	Nome	Descrizione
R67	refundUserOrders	La funzione gestisce il rimborso degli ordini per un determinato utente. Prende come argomento una stringa e-mail che rappresenta l'e-mail dell'utente.
Pre-condizioni	Avvio del programma e apertura del' file "order.csv".	
Post-condizioni	Successo	La funzione gestisce il rimborso degli ordini per un determinato utente. Prende come argomento una stringa e-mail che rappresenta l'e-mail dell'utente.
	Fallimento	La funzione non gestisce il rimborso. E mostra un messaggio di errore
Scenario di base	l'utente seleziona un id corretto	
Scenario alternativo	l'utente seleziona un id non corretto	



Codice	Nome	Descrizione
R68	generate_coupon	La funzione consente di generare un codice coupon casuale utilizzando lettere maiuscole, lettere minuscole e cifre
Pre-condizioni	Avvio del programma.	
Post-condizioni	Successo	Il sistema genera con successo un coupon con le limitazioni imposte.
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore e non genera il coupon.
Scenario di base	Il sistema genera il coupon.	
Scenario alternativo	Il sistema mostra un messaggio di errore.	

Codice	Nome	Descrizione
R69	saveCoupon	la funzione salva un coupon nel file "coupon.csv"
Pre-condizioni	Avvio del programma.	
Post-condizioni	Successo	la funzione salva correttamente un coupon nel file " coupon.csv"
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore. E riapre il file.
Scenario di base	Il file esiste	
Scenario alternativo	Il file non esiste	

Codice	Nome	Descrizione
R70	readCoupon	La funzione legge i coupon dal file "coupon.csv" e li stampa a schermo.



Pre-condizioni	Avvio del programma.	
Post-condizioni	Successo	La funzione legge i coupon dal file "coupon.csv" e li stampa a schermo.
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore.
Scenario di base	La funzione legge i coupon dal file "coupon.csv".	
Scenario alternativo	Il file non esiste	

Codice	Nome	Descrizione
R71	addCoupon	La funzione permette all'admin di aggiungere i coupon in admin.csv.
Pre-condizioni	Avvio del programma e generazione coupon.	
Post-condizioni	Successo	La funzione permette all'admin di aggiungere i coupon
	Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore e l'admin non può aggiungere il coupon. Perché non trova il file
Scenario di base	Il file esiste	
Scenario alternativo	Il sistema mostra un messaggio di errore. E ricrea il file.	

Codice	Nome	Descrizione
R72	showAllProfiles	la funzione permette all'admin di visualizzare tutti i profili.
Pre-condizioni	Avvio del programma.	
Post-condizioni	Successo	Vengono visualizzati tutti i profili
	Fallimento	Non vengono visualizzati
Scenario di base	Ci sono profili nel file e il file esiste	



Scenario alternativo	O non ci sono profili o non esiste il file
----------------------	--

Codice	Nome	Descrizione
R73	editClothInfo	La funzione permette di modificare le informazioni di un indumento all'interno di clothes.csv
Pre-condizioni	Avvio del programma.	
Post-condizioni	Successo	Il vestito viene modificato
	Fallimento	Il vestito non viene modificato
Scenario di base	Il file è presente e ci sono i vestiti	
Scenario alternativo	Il file non è presente o non ci sono vestiti	

Codice	Nome	Descrizione
R74	showUserOrdersMenu()	la funzione permette all'admin di visualizzare tutti gli ordini.
Pre-condizioni	Avvio del programma.	
Post-condizioni	Successo	Mostra tutti gli ordini degli utenti
	Fallimento	Non trova nessun ordine
Scenario di base	Sono presenti degli ordini	
Scenario alternativo	Non sono presenti degli ordini	



Progettazione

I principali aspetti della soluzione trovata per questo problema sono suddivisi come segue:

❖ Gestione **utenti**:

- Caricamento del file “**users.csv**”;
- Acquisizione dei dati in fase di registrazione e in fase di login;
- Visualizzazione dei dati propri tramite profilo.
- Visualizzazione dei dati (da parte dell’admin).

❖ Gestione **Vestiti**:

- Caricamento dei file “**clothes.csv**”;
- Acquisizione dei dati relativi ai file;
- Visualizzazione dei dati riferiti ai vestiti (nome, brand, descrizione, taglia, prezzo e quantità).
- Modifica dei dati con relativi controlli;
- Text Art grafica corrispondente.
- Suddivisione in categorie.

❖ Gestione **Profilo**:

- Caricamento del file “**Profile.csv**”;
- Visualizzazione dei dati relativi al profilo.
- Visualizzazione dei dati relativi al profilo da parte dell’admin.
- Carta di credito caricata al pagamento.

❖ Gestione **ordini**:

- Caricamento dei file “**orders.csv**”;
- Acquisizione dei dati relativi in fase di acquisto;
- Modifica dei dati relativi al numero di vesti disponibili;
- Visualizzazione degli ordini.
- Visualizzazione degli ordini da parte dell’admin.
- Rimborsi degli ordini.



2.1 Tipi di dato e strutture dati

Nome	Tipologia	Descrizione	Tipi/campi/valori
user	struct	Tipo di dato definito per descrivere le caratteristiche dell'utente.	Campi user: Char name [MAX_NAME_SURNAME_LENGTH]; Char surname [MAX_NAME_SURNAME_LENGTH]; char email [MAX_EMAIL_LENGTH]; char password [MAX_PASSWORD_LENGTH]; char phoneNumber [MAX_PHONENUMBER_LENGTH]; char address [MAX_ADDRESS_LENGTH]; char addressNumber [MAX_ADDRESSNUMBER_LENGTH]; char gg [MAX_GG_MM_LENGTH]; char mm [MAX_GG_MM_LENGTH]; char aaaa [MAX_AAAA_LENGTH]; bool admin;
ClothingItem	struct	Tipo di dato definito per descrivere i dati del vestito.	unsigned short int code. char name [MAX_PRODUCT_NAME]; char brand [MAX_PRODUCT_BRAND]; char description [MAX_PRODUCT_DESCRIPTION]; char size [MAX_PRODUCT_SIZE]; double price; int quantity;
CartItem	struct	Tipo di dato definito per descrivere i dati del carrello.	int orderID; char customerEmail [100]; char product [50]; int quantity;
Card	struct	Tipo di dato definito per	char cardNumber [MAX_CARDNUMBER_LENGTH]; char cardHolderName [MAX_CARDNUMBER_LENGTH];



		descrivere i dati della carta.	<pre>char cardHolderSurname[MAX_CARDNUMBER_LENGTH]; char cardExpirationMM[MAX_GG_MM_LENGTH]; char cardExpirationYYYY[MAX_AAAA_LENGTH]; char cardCVV[MAX_CARDCVV_LENGTH];</pre>
AddressDelivery	struct	Tipo di dato definito per descrivere i dati del trasporto.	<pre>char street [MAX_ADDRESS_LENGTH]; char city [MAX_CITY_LENGTH]; char zipCode [MAX_ZIPCODE_LENGTH]; char province [MAX_PROVINCE_LENGTH];</pre>
global_location	Variabile globale	E' una matrice che gestisce le posizioni nel menu e rappresenta i tasti premibili e quindi il numero di possibili scelte.	<pre>extern const unsigned short int global_location [NUMBER_OF_LOCATION][NUMBER_OF_CHOICE];</pre>
logged	Variabile globale	Tipo di dato definito per il login.	<pre>bool logged;</pre>
tempName	Variabile globale	Tipo di dato definito per il nome dell'utente da far apparire nei menu.	<pre>char tempName[MAX_NAME_SURNAME_LENGTH]; //</pre>
tempEmail	Variabile globale	Tipo di dato definito per l'e-mail dell'utente da far apparire nei menu.	<pre>char tempEmail[MAX_EMAIL_LENGTH];</pre>
clothesCheck	Variabile globale	Variabile utilizzata per controllare i vestiti	<pre>unsigned short int clothesCheck[CART_ITEMS] = {0};</pre>



cartItems	Variabile globale	Variabile utilizzata per controllare gli oggetti nel carrello.	unsigned short int cartItems = 0;
tempQty	Variabile globale	Variabile utilizzata per memorizzare le quantità temporanee degli elementi presenti nel carrello.	unsigned short int tempQty[CART_ITEMS] = {0};
stato	Variabile globale	Variabile utilizzata per gestire l'esplorazione tutto e far cambiare la pagina.	unsigned short int stato = 1;
finalPrice	Variabile globale	Variabile utilizzata per controllare il prezzo finale.	double finalPrice;
orders.csv	File	File utilizzato per conservare gli ordini	ID Email Status Id prodotto Quantità
users.csv	File	File utilizzato per conservare i dati di user	Email Password Nome Cognome Phonenumber Address address Number GG MM



AAAA			
Profile.csv	File	File utilizzato per conservare i dati di user una volta loggato	Email Password Nome Cognome Phonenumber Address address Number GG MM AAAA
clothes.csv	File	File utilizzato per conservare i dati dei vestiti.	code. name [MAX_PRODUCT_NAME]; brand [MAX_PRODUCT_BRAND]; description [MAX_PRODUCT_DESCRIPTION]; size [MAX_PRODUCT_SIZE]; price; quantity;
cart.csv	File	File utilizzato per conservare i dati del carrello.	code. name [MAX_PRODUCT_NAME]; brand [MAX_PRODUCT_BRAND]; description [MAX_PRODUCT_DESCRIPTION]; size [MAX_PRODUCT_SIZE]; price; quantity;
Coupon.csv	File	File utilizzato per conservare i dati del coupon.	coupon; percentage;

2.2 Librerie e funzioni

Sono state utilizzate librerie che offre il linguaggio C quali:

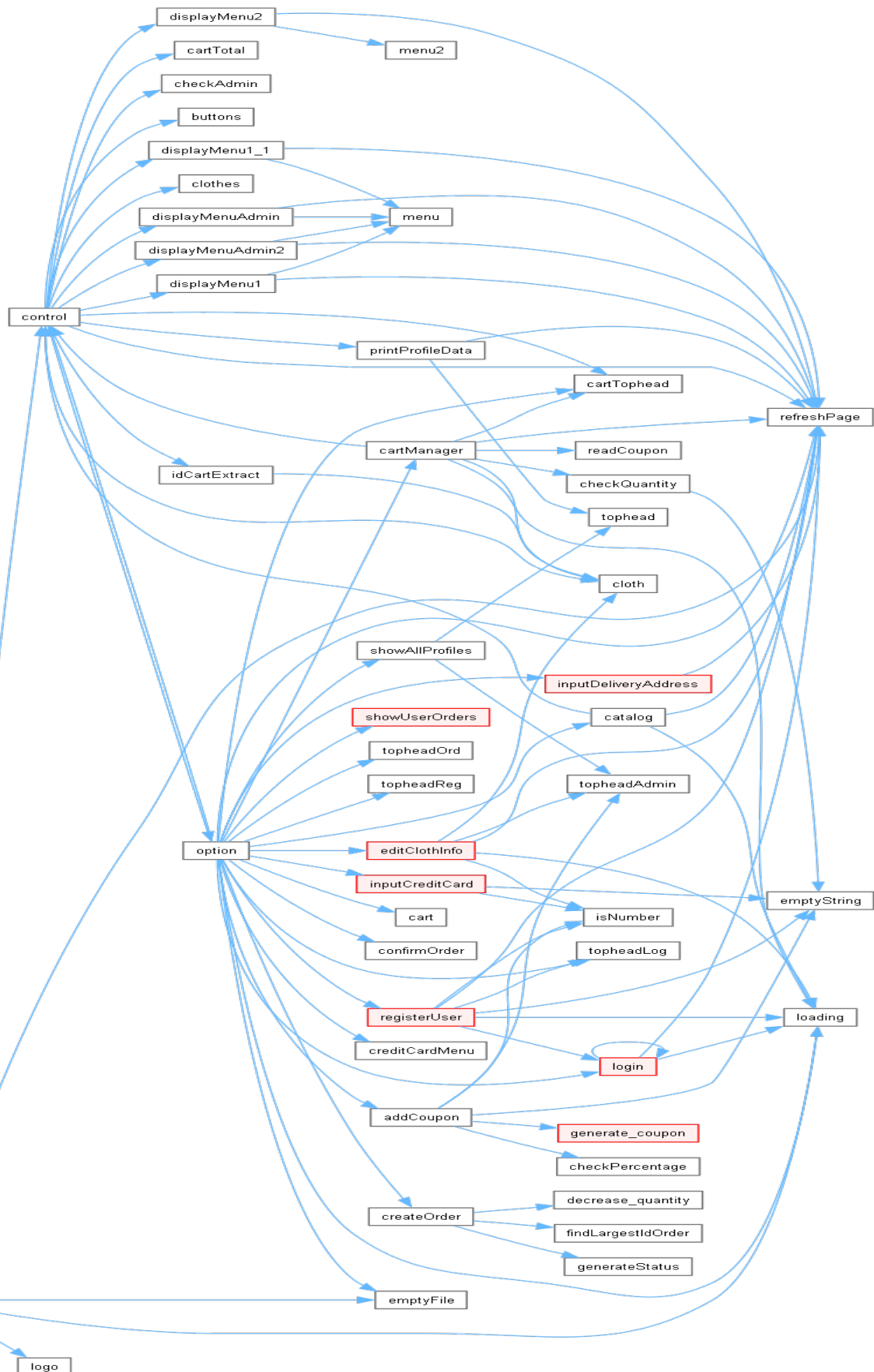
- **stdio.h**: per la gestione degli input/output;
- **stdlib.h**: per conversione tra tipi di dati e per altre funzioni generali;
- **string.h**: per la manipolazione delle stringhe;
- **time.h**: per la gestione delle date;
- **ctype.h**: per la conversione dei caratteri;
- **conio.h**: per aggiornare la pagina e per la funzione sleep del loading;
- **windows.h**: per rendere il software graficamente migliore.

Le librerie implementate per il funzionamento del programma sono:

- **authentication.h**: in cui sono presenti le funzioni che permettono la corretta registrazione e il login da parte di un utente;
- **catalog.h**: in cui sono presenti tutte le funzioni che riguardano la gestione del carrello, catalogo vestiti;
- **checksAndUtilis.h**: in cui sono presenti varie funzioni di controllo e utilità;
- **admin.h**: in cui sono presenti tutte le funzioni che riguardano la gestione dei coupon, le varie modifiche, e altre funzionalità degli admin come la visualizzazione di tutti i profili tutti gli ordini;
- **interface.h**: in cui sono presenti tutte le funzioni che riguardano la gestione delle diverse text art;
- **navigation.h**: in cui sono presenti tutte le funzioni che riguardano la gestione della navigazione in tutto il programma;
- **paymentDelivery.h**: in cui sono presenti tutte le funzioni che riguardano la gestione dei pagamenti e degli ordini;

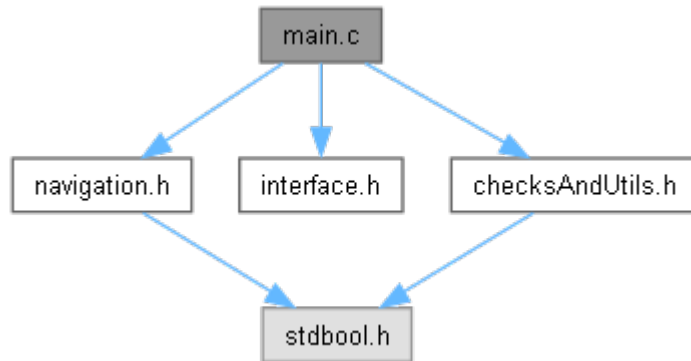


2.3 Dipendenze tra funzioni

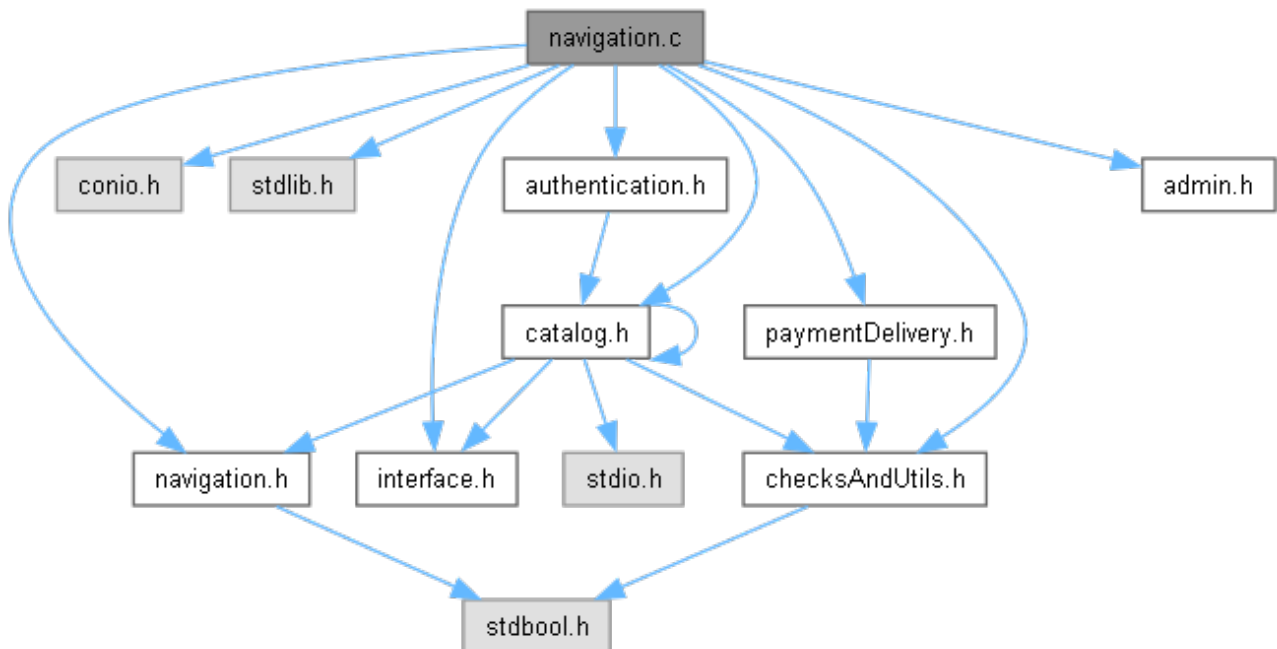


2.4 Diagrammi

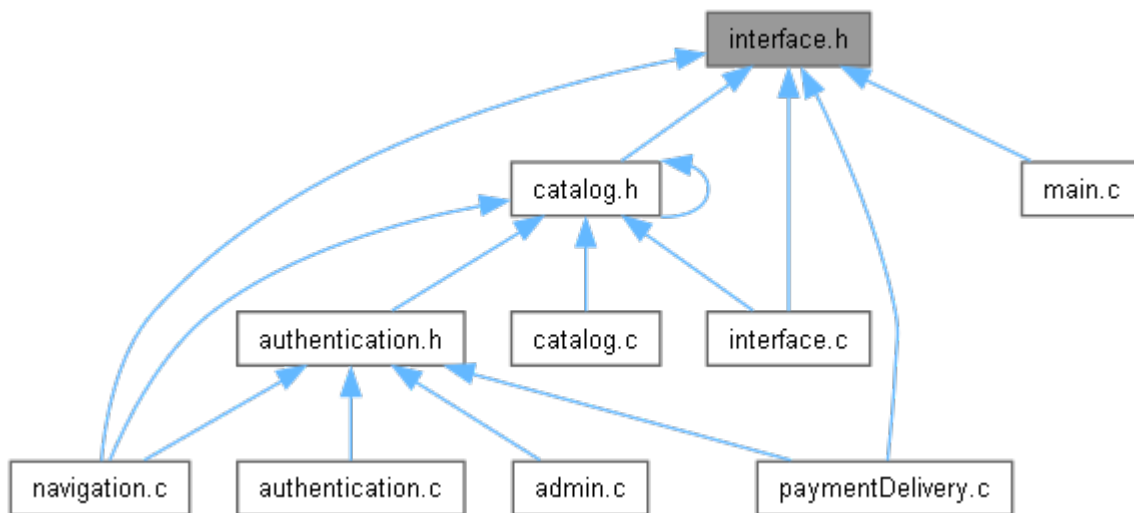
main.c:



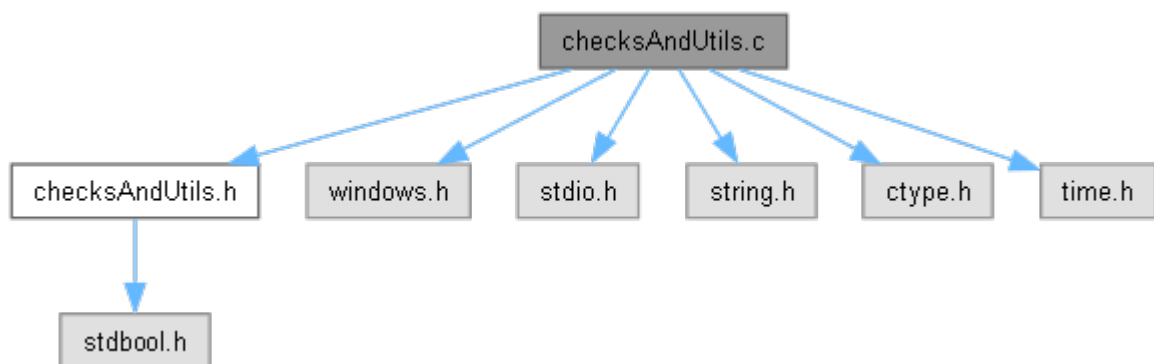
navigation.c:



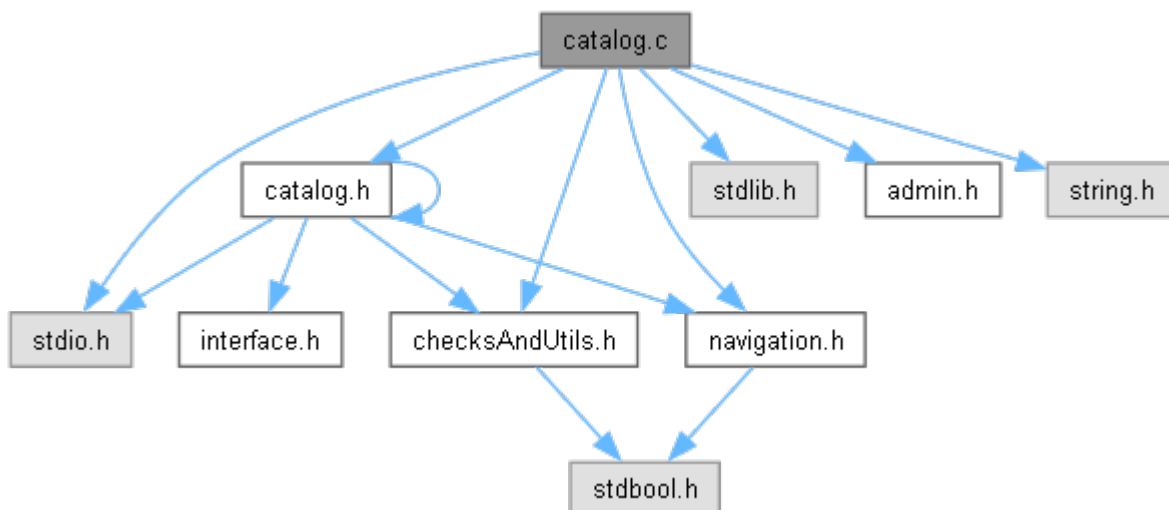
interface.h:



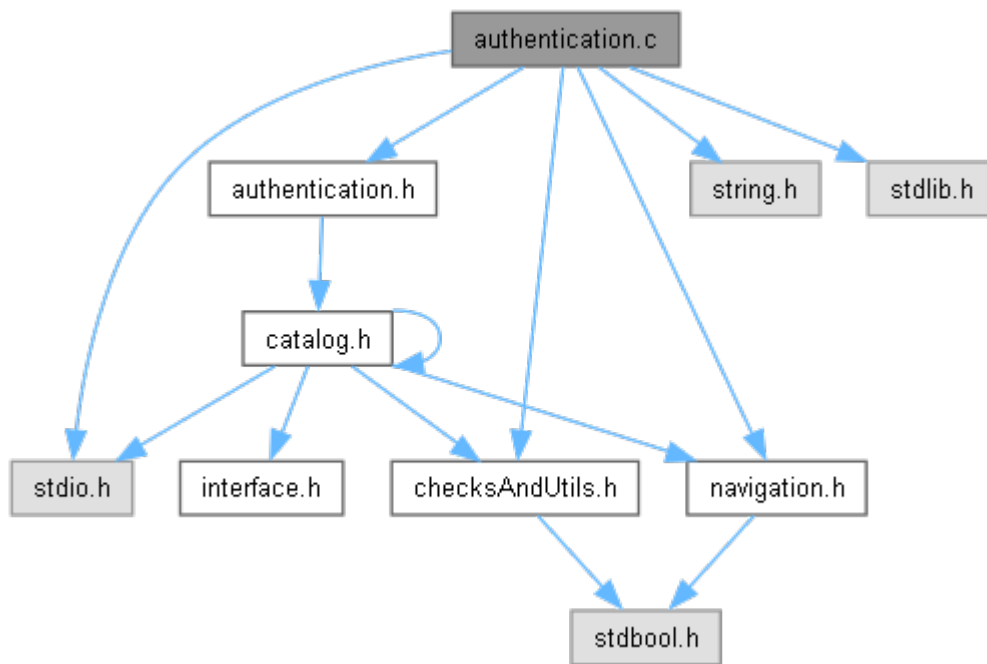
checksAndUtils.c:



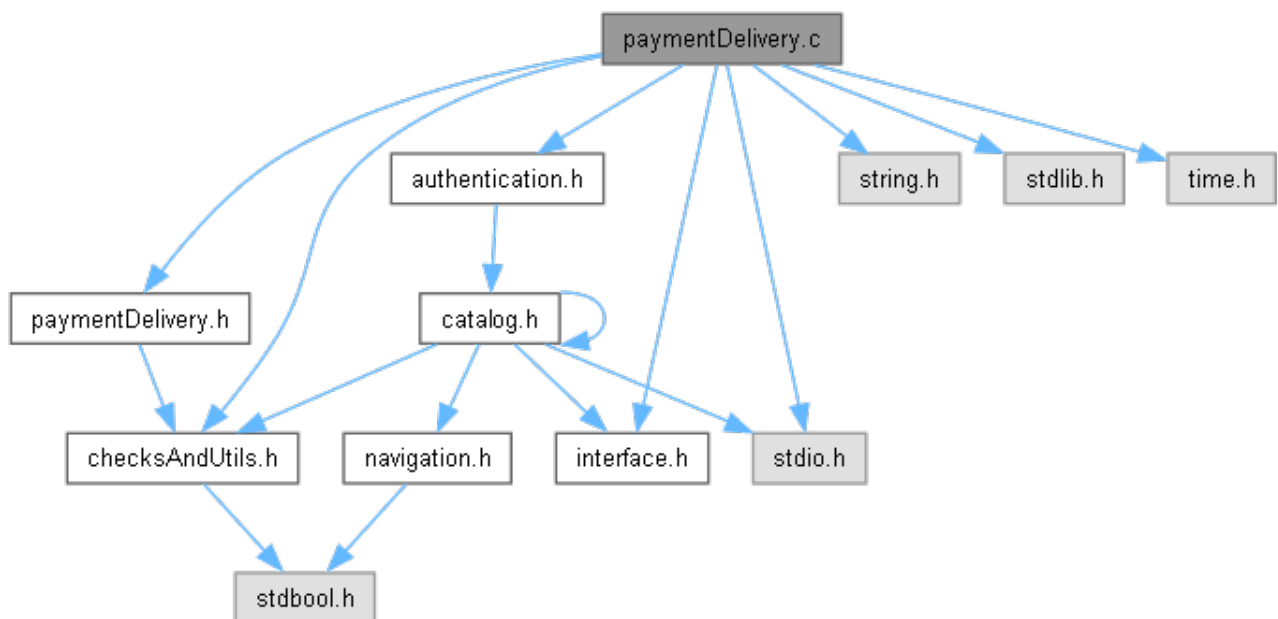
catalog.c:



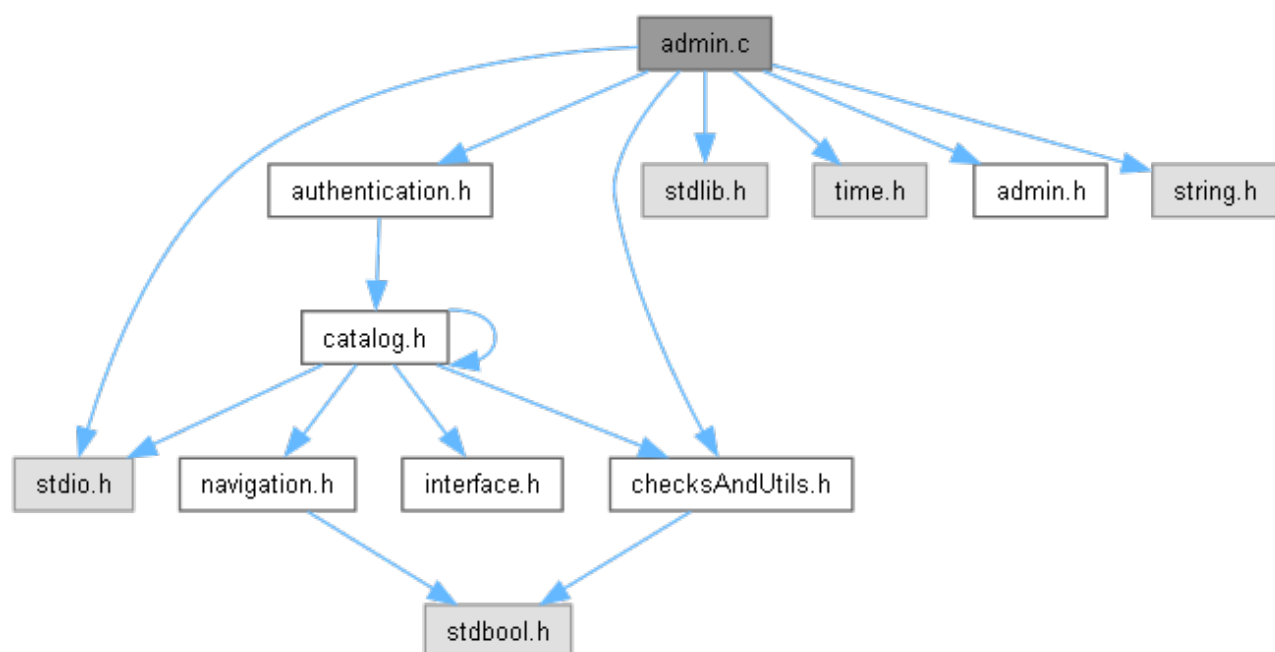
authentication.c:



paymentDelivery.c:

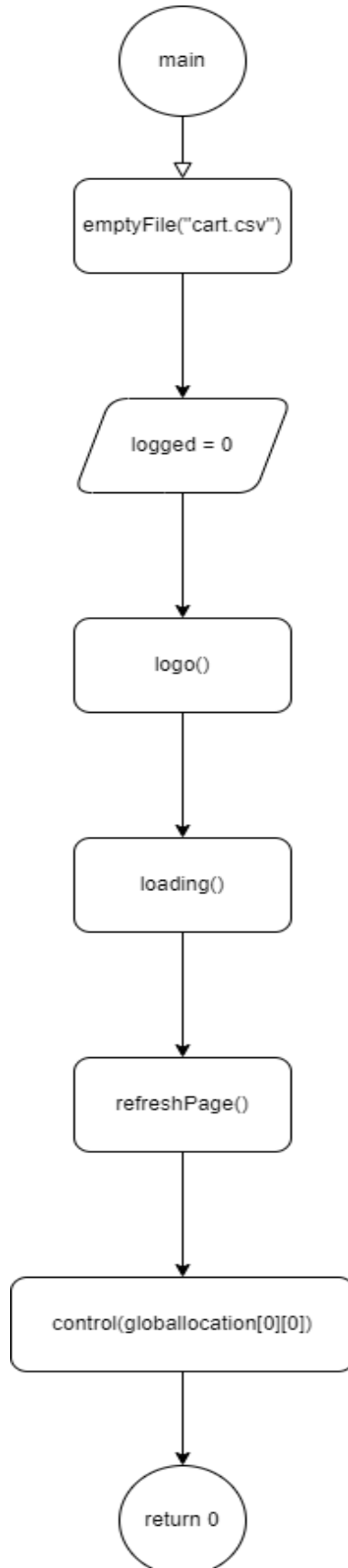


admin.c:



2.5 Flowchart main

I flowchart inseriti danno un'idea generale su come vengono svolti il main. Tutto ciò che riguarda la codifica e i flow chart delle funzioni è presenta nella documentazione di doxygen.



Codifica

Tutto ciò che riguarda la codifica o la documentazione può essere consultato sulla pagina:

[Documentazione Doxygen](#) (se il link non si apre usare [index.html](#) nella cartella principale)

Testing

Per ciascun caso d'uso definito nel capitolo 1, definire i casi di test e validarne l'esito. Ove non necessario la scelta errata è stata eliminata

Codice requisito	Codice test	Nome	Descrizione test	Eventuale input	Risultato atteso	Risultato ottenuto
R00	0.1	Logo	Logo	Avvio programma	Logo	Logo
R01	1.1	topHeadReg	Testata Registrazione	Avvio processo di registrazione	Testata della registrazione	Testata della registrazione
R02	2.1	topHeadLog	Testata del login	Avvio processo di login	Testata del login	Testata del login
R03	3.1	topHead	Testata del profilo	Avvio processo di mostra profilo	Testata del profilo	Testata del profilo
R04	4.1	topHeadOrd	Testata dell'ordine	Avvio processo dell'ordine	Testata dell'ordine	Testata dell'ordine



R05	5.1	cartTopHead	Testata del carrello	Avvio processo del carrello	Testata del carrello	Testata del carrello
R06	6.1	cartTotal	Testata della spesa totale nel carrello	Avvio processo della spesa totale	Testata della spesa totale nel carrello	Testata della spesa totale nel carrello
R07	7.1	creditCardMenu	Avvio processo inserimento indirizzo spedizione	Avvio processo inserimento carta di credito	Interfaccia grafica per la carta di credito	Interfacce a grafica per la carta di credito
R08	8.1	shippingAddressMenu	Avvio processo inserimento indirizzo spedizione	Avvio processo inserimento indirizzo spedizione	Interfaccia grafica per l'indirizzo di spedizione	Interfacce a grafica per l'indirizzo di spedizione
R09	9.1	confirmOrder	Grafica conferma ordine	conferma dell'ordine	Text art conferma ordine	Text art conferma ordine
R10	10.1	showUserOrdersMenu	Visualizzazione ordini dell'utente	Avvio processo visualizzazione ordini utente	Interfaccia grafica per visualizzare gli ordini dell'utente	Interfacce a grafica per visualizzare gli ordini dell'utente
R11	11.1	menu	Visualizzazione menu	Avvio processo visualizzazione menu	Text art del menu	Text art del menu
R12	12.1	menu2	Visualizzazione menu	Avvio processo visualizzazione menu	Text art del menu	Text art del menu



R13	13.1	displayMenu1	Visualizzazione esplora vestiti	Click pulsante esplora nel menu	Interfaccia di esplora vestiti	Interfacce di esplora vestiti
R13	13.2	displayMenu1	Click pulsante	Click pulsante registrati nel menu	Interfaccia di registrazione	Interfacce di registrazione
R13	13.3	displayMenu1	Click pulsante	Click pulsante login nel menu	Interfaccia di login	Interfacce di login
R14	14.1	displayMenu1_1	Click pulsante	Click pulsante esplora nel menu	Interfaccia di esplora vestiti	Interfacce di esplora vestiti
R14	14.2	displayMenu1_1	Click pulsante	Click pulsante profilo nel menu	Interfaccia del profilo utente	Interfacce del profilo utente
R14	14.3	displayMenu1_1	Click pulsante	Click pulsante carrello nel menu	Interfaccia del carrello	Interfacce del carrello
R14	14.4	displayMenu1_1	Click pulsante	Click pulsante ordini nel menu	Interfaccia degli ordini	Interfacce degli ordini
R14	14.5	displayMenu1_1	Click pulsante	Click pulsante logout nel menu	Interfaccia di logout	Interfacce di logout
R15	15.1	topHeadAdmin	Scelta corretta	Avvio processo del menu admin	Text art del menu Admin	Text art del menu Admin
R16	16.1	displayMenu2	Click pulsante	Click pulsante "vedi tutto"	Interfaccia di visualizzazione	Interfacce di visualizzazione di



					di tutto l'abbigliamento	tutto l'abbiglia- mento
R16	16.2	displayMenu2	Click pulsante	Click pulsante "maglie"	Interfaccia di visualizzazione delle maglie	Interfacce a di visualizza- zione delle maglie
R16	16.3	displayMenu2	Click pulsante	Click pulsante "vestiti"	Interfaccia di visualizzazione dei vestiti	Interfacce a di visualizza- zione dei vestiti
R16	16.4	displayMenu2	Click pulsante	Click pulsante "occhiali"	Interfaccia di visualizzazione degli occhiali	Interfacce a di visualizza- zione degli occhiali
R16	16.5	displayMenu2	Click pulsante	Click pulsante "pantaloni"	Interfaccia di visualizzazione dei pantaloni	Interfacce a di visualizza- zione dei pantaloni
R16	16.6	displayMenu2	Click pulsante	Click pulsante "cappelli"	Interfaccia di visualizzazione dei cappelli	Interfacce a di visualizza- zione dei cappelli
R16	16.7	displayMenu2	Click pulsante	Click pulsante "indietro"	Interfaccia di menu principale	Interfacce a di menu principal e
R17	17.1	displayMenuAdmin	Click pulsante	Click pulsante "esplora" nel menu	Interfaccia di esplora vestiti	Interfacce a di esplora vestiti



R17	17.2	displayMenuAdmin	Click pulsante	Click pulsante "profilo" nel menu	Interfaccia del profilo utente	Interfacce del profilo utente
R17	17.3	displayMenuAdmin	Click pulsante	Click pulsante "carrello" nel menu	Interfaccia del carrello	Interfacce del carrello
R17	17.4	displayMenuAdmin	Click pulsante	Click pulsante "ordini" nel menu	Interfaccia degli ordini	Interfacce degli ordini
R17	17.5	displayMenuAdmin	Click pulsante	Click pulsante "gestione" nel menu	Interfaccia di gestione dello shop	Interfacce di gestione dello shop
R17	17.6	displayMenuAdmin	Click pulsante	Click pulsante "logout" nel menu	Interfaccia di logout	Interfacce di logout
R18	18.1	displayMenuAdmin2	Click pulsante	Click pulsante "modifica" nel menu	Interfaccia di modifica degli indumenti presenti	Interfacce di modifica degli indumenti presenti
R18	18.2	displayMenuAdmin2	Click pulsante	Click pulsante "coupon" nel menu	Interfaccia di generazione e assegnazione dei coupon	Interfacce di generazione e assegnazione dei coupon
R18	18.3	displayMenuAdmin2	Click pulsante	Click pulsante "profili" nel menu	Interfaccia di visualizzazione di tutti i profili	Interfacce di visualizzazione di tutti i profili



R18	18.4	displayMenuAdmin2	Click pulsante	Click pulsante "indietro" nel menu	Interfaccia del menu admin precedente	Interfaccia del menu admin precedente
R19	19.1	cloth	Scelta corretta	Viene passato il valore di un indumento da visualizzare	Text art indumento	Text art indumento
R19	19.2	cloth	Scelta sbagliata	Viene passato il valore di un indumento da visualizzare	Text art indumento	Non viene visualizzata la text art
R20	20.1	clothes	Scelta corretta	Viene passato il valore di un categoria di indumenti da visualizzare	Text art categoria indumenti	Text art indumento
R20	20.2	clothes	Scelta sbagliata	Viene passato il valore di un categoria di indumenti da visualizzare	Text art categoria indumenti	Non viene visualizzata la text art
R21	21.1	buttons	Scelta corretta	Generazione pulsanti "indietro" e "avanti"	Interfaccia precedente o successiva	Interfaccia precedente o successiva
R21	21.2	buttons	Scelta corretta	Generazione pulsanti	Interfaccia precedente a	Interfaccia a



				"indietro" e "aggiungi carrello"	quella chiamata o aggiunta indumento selezionato nel carrello	preceden te a quella chiamata o aggiunta indumen to seleziona to nel carrello
R21	21.3	buttons	Scelta corretta	Click pulsante "indietro" "compra" e "svuota"	Interfaccia precedente a quella chiamata o acquisto indumenti nel carrello o svuotamento del carrello	Interfacci a preceden te a quella chiamata o acquisto indumen ti nel carrello o svuotam ento del carrello
R21	21.4	buttons	Scelta corretta	Generazione pulsanti "indietro" e "compra"	Interfaccia precedente o conferma acquisto	Interfacci a preceden te o conferma acquisto
R21	21.5	Buttons	Scelta corretta	Generazione pulsanti "carta di credito" e "consegna"	Interfaccia di inserimento carta di credito o Interfaccia di inserimento dell'indirizzo di consegna	Interfacci a di inserime nto carta di credito o Interfacci a di inserime nto dell'indiri



						zzo di consegna
R21	21.6	buttons	Scelta corretta	Generazione pulsanti "indietro"	Interfaccia precedente	Interfacce precedenti
R22	22.1	loading	Caricamento	Avvio processo di caricamento	Simula un barra di caricamento	Simula un barra di caricamento
R23	23.1	refreshPage	Refresh pagina	Avvio processo di refresh	Pulisce la schermata	Pulisce la schermata
R24	24.1	emptyString	"test"	Passaggio di una stringa	Stringa non è vuota	Stringa non è vuota
R24	24.2	emptyString	""	Passaggio di una stringa	Stringa è vuota	Stringa è vuota
R25	25.1	checkEmailFirstChar	Scelta corretta	Passaggio di una stringa	Primo carattere non è un numero	Primo carattere non è un numero
R25	25.2	checkEmailFirstChar	Scelta sbagliata	Passaggio di una stringa	Primo carattere non è un numero	Primo carattere è un numero
R26	26.1	checkEmailNameLength	Scelta corretta	Passaggio di una stringa	Conta il numero di caratteri prima di raggiungere la @ o \0	Conta il numero di caratteri prima di raggiungere la @ o \0
R26	26.2	checkEmailNameLength	Scelta sbagliata	Passaggio di una stringa	Conta il numero di caratteri prima di raggiungere la @ o \0	La stringa non è valida e non



						viene letta
R27	27.1	checkEmail Domain	Scelta corretta	Passaggio di una stringa	La stringa passata è valida	La stringa passata è valida
R27	27.2	checkEmail Domain	Scelta sbagliata	Passaggio di una stringa	La stringa passata è valida	La stringa non è valida
R28	28.1	isEmailTake n	Scelta corretta	Passaggio di una stringa	La stringa passata è valida	La stringa passata è valida
R28	28.2	isEmailTake n	Passaggio di una stringa	Test@gmail. com	La stringa passata è valida	La stringa passata è già stata inserita
R29	29.1	checkEmail NameDomai n	Passaggio di una stringa	Test@gmail. com	La stringa passata è valida	La stringa passata è valida
R29	29.2	checkEmail NameDomai n	Passaggio di una stringa	Tes@t@gma il.com	La stringa passata è valida	La stringa passata contiene più di una @
R29	29.3	checkEmail NameDomai n	Passaggio di una stringa	Te#st@gmail .com	La stringa passata è valida	La stringa passata contiene un carattere speciale
R29	29.4	checkEmail NameDomai n	Passaggio di una stringa	Te..st@gmai. com	La stringa passata è valida	La stringa passata contiene ..
R30	30.1	checkName Surname	Passaggio di una stringa	Antonio	La stringa passata è valida	La stringa passata è valida
R30	30.2	checkName Surname	Passaggio di una stringa	Ant4nio	La stringa passata è valida	La stringa passata



						non è valida
R31	31.1	isLeapYear	Passaggio di una stringa	2024	L'anno passato è bisestile	L'anno passato è bisestile
R31	31.2	isLeapYear	Passaggio di una stringa	2023	L'anno passato è bisestile	L'anno passato non è bisestile
R32	32.1	isValidDate	Passaggio di un giorno, mese e anno	09 01 2004	Il giorno, mese e anno sono validi	Il giorno, mese e anno sono validi
R32	32.2	isValidDate	Passaggio di un giorno, mese e anno	-1 02 2003	Il giorno, mese e anno sono validi	Il giorno non è valido
R32	32.3	isValidDate	Passaggio di un giorno, mese e anno	12 304 2004	Il giorno, mese e anno sono validi	Il mese non è valido
R32	32.4	isValidDate	Passaggio di un giorno, mese e anno	12 12 2300	Il giorno, mese e anno sono validi	L'anno non è valido
R33	33.1	isAgeValid	Passaggio di giorno, mese e anno	31 02 2004	Il giorno, mese e anno sono validi	Il giorno, mese e anno sono validi
R33	33.2	isAgeValid	Passaggio di un giorno, mese e anno	12 04 2014	Il giorno, mese e anno sono validi	L'età complessiva è minore a quella consentita



R34	34.1	isNumber	Passaggio di una stringa	12	La stringa contiene solo numeri	La stringa contiene solo numeri
R34	34.2	isNumber	Passaggio di una stringa	C1ao	La stringa contiene solo numeri	La stringa non contiene solo numeri
R35	35.1	checkPhone Number	Passaggio di un numero	3820340334	Il numero è valido	Il numero è valido
R35	35.2	checkPhone Number	Passaggio di numero	N03or03	Il numero è valido	Il numero non è valido
R36	36.1	checkAddress	Passaggio di una stringa	Via le mani dal naso	La stringa contiene solo lettere o spazi	La stringa contiene solo lettere o spazi
R36	36.2	checkAddress	Passaggio di una stringa	Via 30 trentini	La stringa contiene solo lettere o spazi	La stringa non contiene solo lettere o spazi
R37	37.1	checkAddress Number	Passaggio di una stringa	30	Il numero rientra nell'intervallo	Il numero rientra nell'intervallo
R37	37.2	checkAddress Number	Passaggio di una stringa	99999999	Il numero rientra nell'intervallo	Il numero non rientra nell'intervallo
R38	38.1	checkPassword	Passaggio di una stringa	C1@oooooo	La stringa ha una lunghezza sufficiente e	La stringa ha una lunghezza



					contiene almeno un carattere minuscolo, maiuscolo, speciale e un numero e non contiene spazi	a sufficiente e e contiene almeno un carattere minuscolo, maiuscolo, speciale e un numero e non contiene spazi
R38	38.2	checkPassword	Passaggio di una stringa	ciao	La stringa ha una lunghezza sufficiente e contiene almeno un carattere minuscolo, maiuscolo, speciale e un numero e non contiene spazi	La stringa ha una lunghezza insufficiente
R38	38.3	checkPassword	Passaggio di una stringa	Ciao come stai	La stringa ha una lunghezza sufficiente e contiene almeno un carattere minuscolo, maiuscolo, speciale e un numero e non contiene spazi	La stringa contiene uno spazio
R38	38.4	checkPassword	Passaggio di una stringa	Ci@oedep	La stringa ha una lunghezza sufficiente e contiene	La stringa non contiene almeno



					almeno un carattere minuscolo, maiuscolo, speciale e un numero e non contiene spazi	un numero
R38	38.5	checkPassword	Passaggio di una stringa	PASSWOR@	La stringa ha una lunghezza sufficiente e contiene almeno un carattere minuscolo, maiuscolo, speciale e un numero e non contiene spazi	La stringa non contiene almeno un carattere minuscolo
R38	38.6	checkPassword	Passaggio di una stringa	passwOr@	La stringa ha una lunghezza sufficiente e contiene almeno un carattere minuscolo, maiuscolo, speciale e un numero e non contiene spazi	La stringa non contiene almeno un carattere maiuscolo
R38	38.7	checkPassword	Passaggio di una stringa	PasswOrd	La stringa ha una lunghezza sufficiente e contiene almeno un carattere minuscolo, maiuscolo, speciale e un numero e non contiene spazi	La stringa non contiene almeno un carattere speciale



R39	39.1	emptyFile	Svuotamento del file cart.csv	Chiamata della funzione	Ricreazione con il metodo di scrittura "w" del file cart.csv	Ricreazione con il metodo di scrittura "w" del file cart.csv
R40	40.1	checkQuantity	Passaggio di una quantità del prodotto da acquistare	20	La quantità è valida	La quantità è valida
R40	40.2	checkQuantity	Passaggio di una quantità del prodotto da acquistare	99999999	La quantità è valida	La quantità inserita dall'utente è
R41	41.1	checkCVV	Inserimento del CVV	294	Il CVV è valido	Il CVV è valido
R41	41.2	checkCVV	Inserimento del CVV	93ir4	Il CVV è valido	Il CVV non è valido
R42	42.1	checkCardDate	Inserimento data di scadenza	10 2027	La data di scadenza è valida	La data di scadenza è valida
R42	42.2	CheckCardDate	Passaggio data di scadenza	03 2005	La data di scadenza è valida	La data di scadenza non è valida
R43	43.1	cardNumberCheck	Inserimento del numero della carta di credito	4930490430942345	Il numero della carta è valido	Il numero della carta è valido
R43	43.2	cardNumberCheck	Inserimento del numero della carta di credito	4930wfw9043094234@w5	Il numero della carta è valido	Il numero della



						carta non è valido
R44	44.1	checkCAP	Inserimento del CAP	74026	Il CAP inserito è valido	Il CAP inserito è valido
R44	44.2	checkCAP	Inserimento del CAP	55f	Il CAP inserito è valido	Il CAP inserito non è valido e viene richiesto.
R45	45.1	getStatus	Passaggio dello idStatus	1	Restituzione dello stato in base all'idStatus	Viene restituito "In preparazi one"
R45	45.2	getStatus	Passaggio dell'idStatus	2	Restituzione dello stato in base all'idStatus	Viene restituito "In consegna "
R45	45.2	getStatus	Passaggio dell'idStatus	3	Restituzione dello stato in base all'idStatus	Viene restituito "Consegn ato"
R46	46.1	checkAdmin	Passaggio del valore admin	1	L'utente è amministratore	L'utente è amminist ratore
R46	46.2	checkAdmin	Passaggio del valore admin	0	L'utente non è amministratore	L'utente non è amminist ratore
R47	47.1	checkPercentage	Inserimento codice sconto	30	Il codice sconto viene creato correttamente	Il codice sconto viene creato corretta mente



R47	47.2	checkPercentage	Inserimento codice sconto	4	Il codice sconto viene creato correttamente	Il codice sconto non viene creato correttamente
R48	48.1	checkItemSize	Inserimento taglia dell'indumento	XS	Aspetto che restituisca da <u>XS</u> a <u>XL</u>	restituisce XS
R48	48.2	checkItemSize	Inserimento taglia dell'indumento	S	Aspetto che restituisca da <u>XS</u> a <u>XL</u>	restituisce S
R48	48.3	checkItemSize	Inserimento taglia dell'indumento	M	Aspetto che restituisca da <u>XS</u> a <u>XL</u>	Restituisce M
R48	48.4	checkItemSize	Inserimento taglia dell'indumento	L	Aspetto che restituisca da <u>XS</u> a <u>XL</u>	restituisce L
R48	48.5	checkItemSize	Inserimento taglia dell'indumento	XL	Aspetto che restituisca da <u>XS</u> a <u>XL</u>	restituisce XL
R48	48.6	checkItemSize	Inserimento taglia dell'indumento	XXL	Aspetto che restituisca da <u>XS</u> a <u>XXL</u>	restituisce XXL
R48	48.7	checkItemSize	Inserimento taglia dell'indumento	P	Aspetto che restituisca da <u>XS</u> a <u>XXL</u>	Taglia inserita errata
R49	49.1	isDouble	Inserimento valore con la virgola	20.50	Restituisce 1 se è valido, restituisce 0 se non è valido	Restituisce 1



R49	49.2	isDouble	Inserimento valore con la virgola	ssj41	Restituisce 1 se è valido, restituisce 0 se non è valido	restituisc e 0
R50	50.1	Control	Spostament o con freccette direzionali	Freccetta sinistra	Sposta il puntatore azione verso il basso	Sposta il puntator e azione verso il basso
R50	50.2	Control	Spostament o con freccette direzionali	Freccetta in basso	Sposta il puntatore azione verso il basso	Sposta il puntator e azione verso il basso
R50	50.3	Control	Spostament o con freccette direzionali	Freccetta destra	Sposta il puntatore azione verso l'alto	Sposta il puntator e azione verso l'alto
R50	50.4	Control	Spostament o con freccette direzionali	Freccetta in alto	Sposta il puntatore azione verso l'alto	Sposta il puntator e azione verso l'alto
R50	50.5	Control	Selezione con invio	Invio	Seleziono azione da compiere	Seleziono azione da compiere
R51	51.1	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfac cia	Location = 1 selectOption = 0	Manda al secondo menu	Manda al secondo menu
R51	51.2	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfac cia	Location = 1 selectOption = 1	Manda al login	Manda al login

R51	51.3	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 1 selectOption = 2	Manda alla registrazione	Manda alla registrazione
R51	51.3	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 2 selectOption >= 0	Mostra gli indumenti	Mostra gli indumenti
R51	51.4	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 3 selectOption = 0	Mostra la prima t-shirt	Mostra la prima t-shirt
R51	51.5	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 3 selectOption = 1	Mostra la seconda t-shirt	Mostra la seconda t-shirt
R51	51.6	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 3 selectOption = 2	Mostra la terza t-shirt	Mostra la terza t-shirt
R51	51.7	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 4 selectOption = 0	Mostra il primo vestito	Mostra il primo vestito
R51	51.8	Option	Esegue le operazioni delle opzioni	Location = 4 selectOption = 1	Mostra il secondo vestito	Mostra il secondo vestito



			nell'interfaccia			
R51	51.9	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 4 selectOption = 2	Mostra il terzo vestito	Mostra il terzo vestito
R51	51.10	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 5 selectOption = 0	Mostra i primi occhiali	Mostra i primi occhiali
R51	51.11	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 5 selectOption = 1	Mostra i secondi occhiali	Mostra i secondi occhiali
R51	51.12	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 5 selectOption = 2	Mostra il terzo occhiali	Mostra il terzo occhiali
R51	51.13	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 6 selectOption = 0	Mostra il primo pantalone	Mostra il primo pantalone
R51	51.14	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 6 selectOption = 1	Mostra il secondo pantalone	Mostra il secondo pantalone
R51	51.15	Option	Esegue le operazioni delle	Location = 6	Mostra il terzo pantalone	Mostra il terzo



			opzioni nell'interfaccia	selectOption = 2		pantalone
R51	51.16	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 7 selectOption = 0	Mostra il primo cappello	Mostra il primo cappello
R51	51.17	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 7 selectOption = 1	Mostra il secondo cappello	Mostra il secondo cappello
R51	51.18	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 7 selectOption = 2	Mostra il terzo pantalone	Mostra il terzo pantalone
R51	51.19	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location >=3 && <=7 selectOption = 3	Torno al menu	Torno al menu
R51	51.20	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 8 controlFlag = 1 selectOption = 0	Manda all'interfaccia di modifica il primo indumento di una categoria che verrà selezionata	Manda all'interfaccia di modifica il primo indumento di una categoria che verrà selezionata
R51	51.21	Option	Esegue le operazioni delle opzioni	Location = 8 controlFlag = 1	Manda all'interfaccia di modifica il secondo	Manda all'interfaccia di modifica



			nell'interfaccia	selectOption = 1	indumento di una categoria che verrà selezionata	il secondo indumento di una categoria che verrà selezionata
R51	51.22	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 8 controlFlag = 1 selectOption = 2	Manda all'interfaccia di modifica il terzo indumento di una categoria che verrà selezionata	Manda all'interfaccia di modifica il terzo indumento di una categoria che verrà selezionata
R51	51.23	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 8 controlFlag = 1 selectOption = 3	Sposta tra i gruppi di 3 vestiti e infine manda al menu admin	Sposta tra i gruppi di 3 vestiti e infine manda al menu admin
R51	51.24	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 8 controlFlag = 1 selectOption = 4	Sposta tra le categorie di vestiti	Sposta tra le categorie di vestiti
R51	51.25	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 8 controlFlag = 0 selectOption = 0	Sposta tra gli indumenti	Sposta tra gli indumenti
R51	51.26	Option	Esegue le operazioni delle	Location = 8	Sposta tra gli indumenti	Sposta tra gli



			opzioni nell'interfac cia	controlFlag = 0 selectOption = 1		indumen ti
R51	51.27	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfac cia	Location >=9 && <=11 selectOption = 0	Sposta al catalogo delle t- shirt	Sposta al catalogo delle t- shirt
R51	51.28	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfac cia	Location >=12 && <=14 selectOption = 0	Sposta al catalogo dei vestiti	Sposta al catalogo dei vestiti
R51	51.29	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfac cia	Location >=15 && <=17 selectOption = 0	Sposta al catalogo degli occhiali	Sposta al catalogo degli occhiali
R51	51.30	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfac cia	Location >=18 && <=20 selectOption = 0	Sposta al catalogo dei pantaloni	Sposta al catalogo dei pantaloni
R51	51.31	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfac cia	Location >=21 && <=23 selectOption = 0	Sposta al catalogo dei cappelli	Sposta al catalogo dei cappelli
R51	51.32	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfac cia	Location = 24 selectOption = 0	Sposta nell'esplora catalogo	Sposta nell'esplo ra catalogo



R51	51.33	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 24 selectOption = 1	Sposta nel menu del profilo	Sposta nel menu del profilo
R51	51.34	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 24 selectOption = 2	Sposta nel menu del carrello	Sposta nel menu del carrello
R51	51.35	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 24 selectOption = 3	Sposta nella lista degli ordini	Sposta nella lista degli ordini
R51	51.36	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 24 selectOption = 4	Sposta ed effettua il logout	Sposta ed effettua il logout
R51	51.37	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 24 selectOption = 5	Sposta nella gestione dell'amministratore	Sposta nella gestione dell'amministratore
R51	51.38	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 25 selectOption = 0	Sposta indietro portando al menu	Sposta indietro portando al menu
R51	51.39	Option	Esegue le operazioni delle opzioni	Location >=9 && <=23 selectOption = 1	Aggiungi il vestito selezionato al carrello	Aggiungi il vestito selezionato al carrello



nell'interfaccia						
R51	51.40	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 26 selectOption = 0	Sposta indietro dal carrello	Sposta indietro dal carrello
R51	51.41	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 26 selectOption = 1	Sposta al controllo prodotto nel carrello	Sposta al controllo prodotto nel carrello
R51	51.42	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 26 selectOption = 2	Sposta allo svuota carrello	Sposta allo svuota carrello
R51	51.43	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 27 selectOption = 0	Sposta indietro dal carrello	Sposta indietro dal carrello
R51	51.44	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 27 selectOption = 1	Sposta su richiesta di carta di credito o pagamento alla consegna	Sposta su richiesta di carta di credito o pagamento alla consegna
R51	51.45	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 28 selectOption = 0	Sposta sull'inserimento dei dati della carta di credito e dell'indirizzo di consegna	Sposta sull'inserimento dei dati della carta di credito



R51	51.46	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 28 selectOption = 1	Sposta sull'inserimento dei dati dell'indirizzo di consegna	Sposta sull'inserimento dei dati della carta di credito
R51	51.47	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 29 selectOption = 0	Sposta sulla selezione dei vestiti per la loro modifica	Sposta sulla selezione dei vestiti per la loro modifica
R51	51.48	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 29 selectOption = 1	Sposta sulla creazione di un coupon	Sposta sulla creazione di un coupon
R51	51.49	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 29 selectOption = 2	Sposta su mostra tutti gli utenti	Sposta su mostra tutti gli utenti
R51	51.50	Option	Esegue le operazioni delle opzioni nell'interfaccia	Location = 29 selectOption = 3	Sposta su esci dal menu admin	Sposta su esci dal menu admin
R52	52.1	registerUser	Esegue menu di registrazione	Email, Nome, cognome, password, phoneNumber, indirizzo, addressNumber	Mostra interfaccia	Mostra interfaccia



R53	53.1	login	Esegue menu di login	Email, password	Mostra interfaccia	Mostra interfaccia
R54	54.1	saveUserData	Salvataggio dati dell'utente che si è loggato	Email, Nome, cognome, password, phoneNumber, indirizzo, addressNumber	Salvataggio dati all'interno del file "profile.csv"	Salvataggio dati all'interno del file "profile.csv"
R55	55.1	printProfileData	Stampa i dati dell'utente	Email, Nome, cognome, password, phoneNumber, indirizzo, addressNumber	Prende e stampa i dati salvati all'interno del file "profile.csv"	Prende e stampa i dati salvati all'interno del file "profile.csv"
R56	56.1	catalog	Visualizzazione dei cataloghi	1..5	Stampa il catalogo inserito	Stampa il catalogo inserito
R57	57.1	cart	Crea il file "cart.csv" se necessario e aggiunge i prodotti	9	Stampa il prodotto nel carrello	Stampa il prodotto nel carrello
R58	58.1	cartManager	Inserimento quantità dei prodotti nel carrello, coupon sconto e conferma acquisto	Quantità = 12 Coupon = 2sdfs	Totale scontato	Totale scontato
R59	59.1	idCartExtract	Estrazione id degli articoli	Esecuzione funzione	Id articoli nel carrello	Id articoli nel carrello



R60	60.1	inputCreditCard	Inserimento dati carta di credito	9434834943 493845, Mario Rossi ,384, 11 2030	Dati inseriti validi	Dati inseriti validi
R61	61.1	inputDeliveryAddress	Inserimento dati indirizzo di consegna	Via le mani, Taranto, 74026, TA	Dati inseriti validi	Dati inseriti validi
R62	62.1	createOrder	Crea file "orders.csv" se necessario e salva i dati degli ordini	1, test@gmail.com , 2, 9, 20	Dati inseriti salvati	Dati inseriti salvati
R63	63.1	findLargestIdOrder	Legge da "orders.csv" l'id più grande	Esecuzione funzione	Restituisce l'id più grande nel file	Restituisce l'id più grande nel file
R64	64.1	generateStatus	Genera uno stato casuale per l'ordine	Esecuzione funzione	Restituisce un valore tra 1 e 3	Restituisce un valore tra 1 e 3
R65	65.1	showUserOrders	Controlla gli ordini effettuati dall'utente	test@gmail.com	Restituisce tutti gli ordini dell'utente presenti in "orders.csv"	Restituisce tutti gli ordini dell'utente presenti in "orders.csv"
R66	66.1	Decrease_quantity	Diminuisce la quantità di un prodotto	4	Riduce la quantità	Riduce la quantità
R66	66.2	Decrease_quantity	Diminuisce la quantità di un prodotto	4999	Riduce la quantità	Non riduce la quantità



R67	67.1	refundUser Orders	Gestisce il rimborso degli ordini di un determinat o utente	test@gmail.c om , 5	Rimborsa l'ordine	Rimborsa l'ordine
R67	67.1	refundUser Orders	Gestisce il rimborso degli ordini di un determinat o utente	test@gmail.c om , 20	Non rimborsa l'ordine perché non appartiene a quell'utente o non esiste	Non rimborsa l'ordine perché non appartie ne a quell'ute nte o non esiste
R68	68.1	Generate_c oupon	Genera un codice coupon	Esecuzione funzione	Genera codice	Genera codice
R69	69.1	saveCoupon	Salva il coupon con lo sconto che applica nel file "coupon.csv "	K3kr0F, 46	Salva coupon	Salva coupon
R70	70.1	readCoupon	Legge dal file "coupon.csv " finche non trova il coupon richiesto	K3kr0F	Coupon esiste	Coupon esiste
R70	70.2	readCoupon	Legge dal file "coupon.csv " finche non trova il coupon richiesto	K3N2vdkr0F	Coupon esiste	Coupon non esiste



R71	71.1	addCoupon	Permette di generare un coupon con lo sconto	46	Genera coupon con lo sconto	Genera coupon con lo sconto
R72	72.1	showAllProfiles	Visualizza tutti profili esistenti	Esecuzione funzione	Mostra tutti i profili	Mostra tutti i profili
R73	73.1	editClothInfo	Modifica degli indumenti nel file "clothes.csv"	9,T-shirt, Luis Voia, molto colorata, XL, 29.99, 200	I dati vengono modificati	I dati vengono modificati
R73	73.2	editClothInfo	Modifica degli indumenti nel file "clothes.csv"	9,T-shirt, Luis Voia, molto colorata, XLS, 29.99, 200	I dati vengono modificati	I dati non vengono modificati
R74	74.1	showUserOrdersMenu	Stampa l'interfaccia di visualizzazione degli ordini	Esecuzione funzione	Stampa l'interfaccia	Stampa l'interfaccia



Conclusioni

Ci siamo ispirati ai più comuni ed efficaci software di negozi di abbigliamento per la realizzazione del progetto cogliendo spunti per simulare le interfacce grafiche. Il programma è estremamente stabile e presenta una bassa probabilità di crash o di comportamenti inaspettati (come da test effettuati). È facilmente utilizzabile e molto intuitivo, adatto ad ogni utente, poiché offre istruzioni chiare e facili da seguire. Le sue fondamenta sono estremamente solide e consentono un'agevole espansione con nuove funzionalità. Il software è stato sottoposto a test da numerose persone che hanno valutato positivamente la propria esperienza, particolarmente apprezzando la facilità d'uso del programma. Il programma funziona solo sui sistemi operativi windows.

Per il futuro si prevede:

- Implementazione di una grafica migliore.
- Utilizzo di un database come SQL al posto dei file CSV.
- Tramite SQL anche crittografare password.
- Oscurare le password anche quando l'utente le scrive.
- Renderlo fruibile anche per altri sistemi operativi.
- Codice più snello e veloce.

Giovanni Narracci - Francesco Pagliaro - Antonio Mongelli



GAF SHOP
VESTITI COME UN TOPO

